אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 07.02.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: א'

המרצים: דר' אלכס וולפסון,

דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס,

ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

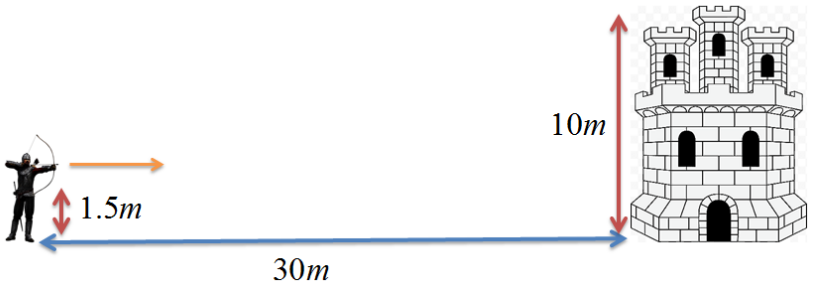
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

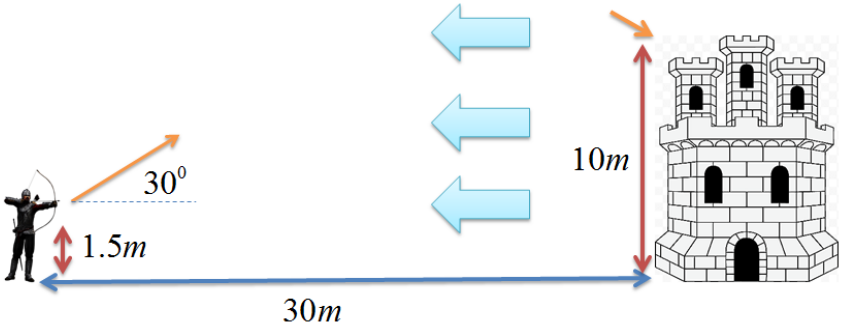
בהצלחה!

שאלה 1 - 33.3 נקודות

קשת ניצב במרחק 30 מטר מחומת מצודה. גובה החומה 10 מטר. הקשת מחזיק את הקשת בגובה 1.5 מטר מעל הקרקע. מסת החץ 300 גרם. (הערה: יש להתייחס לחץ ולכל הגופים בתרגיל כגופים נקודתיים).

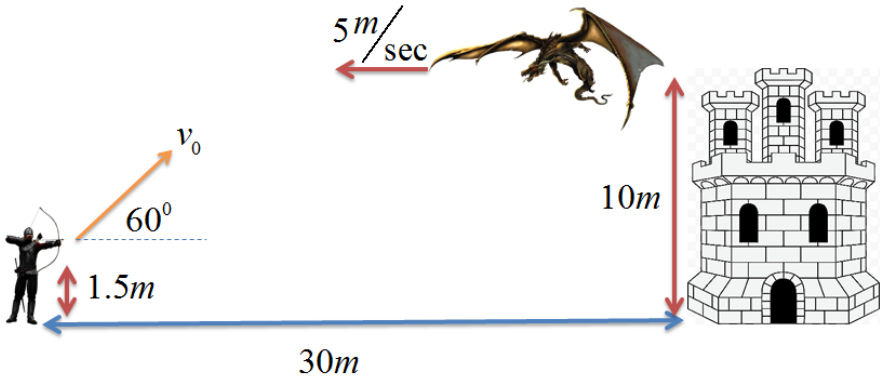


א. הקשת יורה חץ בכיוון אופקי לעבר החומה. החץ נתקע בקרקע צמוד לחומה. באיזו מהירות החץ נורה מהקשת? (5 נקודות)



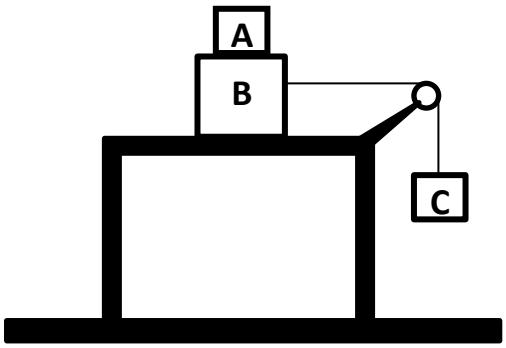
ב. במצב אחר, הקשת יורה את החץ באותה המהירות, אך הפעם בזווית 30^0 ביחס לאופק. בנוסף, רוח אופקית נושבת מימין לשמאל. בעקבות השפעת הרוח, החץ, נתקע בדיוק בקצה העליון של החומה בזמן ירידתו, כמוראה באיור. כמה זמן החץ נמצא באוויר מרגע היריה ועד לרגע הפגיעה בחומה? (13 נקודות)

ג. איזה כוח הרוח הפעילה על החץ? (5.33 נקודות)



ד. הרוח מפסיקה, אך דרקון נוסק מהחומה ועף אל הקשת אופקית מעל הקרקע במהירות $5\,m/sec$ בגובה קבוע של 10 מטר מהקרקע. הקשת מרים את הקשת בזווית 60^0 ויורה במטרה לפגוע בדרקון. זמן התגובה של הקשת 0.75 שניות. באיזו מהירות התחלתית v_0 על הקשת לירות את החץ על מנת לפגוע בדרקון? (10 נקודות)

שאלה 2 – 33.3 נקודות



בול A בעל מסה $m_A=3[kg]$ מונח על בול B בעל מסה $m_A=7[kg]$ המונח על שולחן אופקי ומחובר בעזרת חוט אידיאלי לבול C התלוי באוויר בגובה של 90[cm] מעל הקרקע. נתון כי מקדמי החיכוך בין כל המשטחים (כלומר, בין הגופים A ו-B וכן, בין גוף B לשולחן) הם: $\mu_s=0.5$, $\mu_k=0.3$ במצב ההתחלתי המערכת נמצאת במנוחה.

א. מהי צריך להיות גודלה המינימלי של המסה C עבורה המערכת תהיה על סף תנועה?
(11.33 נקודות)

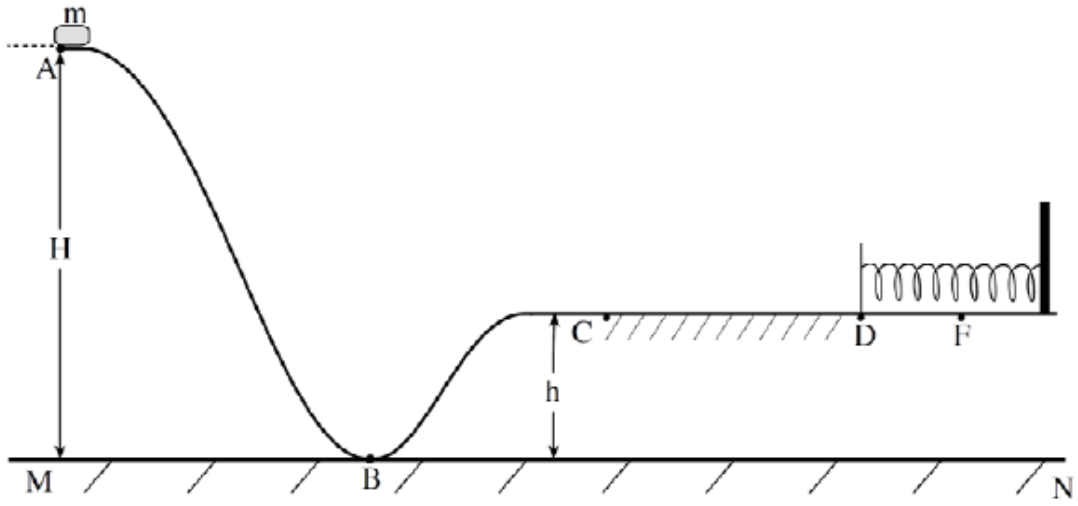
ב. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור בול C על מנת שבול A לא יחליק על גבי בול B תוך כדי תנועת המערכת? (12 נקודות)

ג. מהי תאוצת הבולים עבור המקרה שחושב בסעיף הקודם? (5 נקודות)

ד. כמה זמן ייקח לבול C להגיע לקרקע? (5 נקודות)

שאלה 3 – 33.3 נקודות

בתרשים שלפניך מתוארת מסילה הנמצאת במישור אנכי ועליה נע גוף קטן שהמסה שלו m. קטע המסלול ABC הוא חלק, והקטע האופקי CD מחוספס (מקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k). בקצה הקטע CD נמצא קפיץ רפוי המחובר אל קיר. המשטח שהקפיץ מונח עליו הוא חלק.



הגוף משוחרר ממנוחה מהנקודה A מגובה H ביחס למישור הייחוס MN, ונע לאורך המסלול עד הנקודה F. בנקודה F הקפיץ מכווץ לערכו המקסימלי.

נתון: אורך הקטע CD הוא $1m$, אורך הקטע DF הוא $0.1m$, $\mu_k = 0.3$, $h = 1m$, $H = 3m$, $m = 1.5kg$.

א. חשבו את מהירות הגוף בנקודה D בדרכו אל F. (9 נקודות)

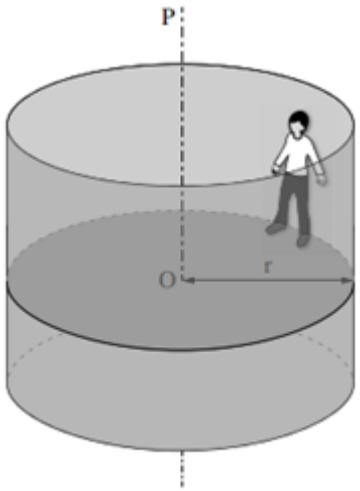
ב. חשבו את קבוע הקפיץ. (9 נקודות)

ג. בתנועה חזרה של הקפיץ, המסה מחליפה כיוון תנועה. חשבו מהו הגובה מקסימלי אליו יגיע הגוף . (9 נקודות)

בניסוי אחר, החליפו את הקפיץ בקפיץ אחר באותו אורך, אך קבוע הקפיץ שלו גדול יותר, ושחררו שוב את הגוף ממנוחה מהנקודה A.

ד. האם הגובה שהגוף יגיע אליו לאחר שיתנתק מהקפיץ יהיה קטן מן הגובה שחישבת בסעיף ג, גדול ממנו או שווה לו? הסבירו. (6.33 נקודות)

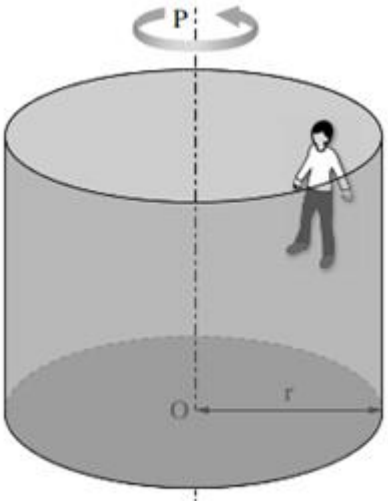
שאלה 4 – 33.3 נקודות



תרשים 1

בתרשים 1 מתואר מתקן בפארק שעשועים. צורתו של המתקן היא גליל שרדיוסו $r = 3m$, והוא יכול להסתובב סביב צירו האנכי OP. אדם שמסתו $m = 70kg$ עומד על הרצפה בתוך הגליל, צמוד בגבו אל הדופן הפנימית של הגליל. מקדם החיכוך הסטטי בין האדם לדופן הוא $\mu_s = 0.6$.

מתחילים לסובב את הגלילי סביב הציר OP, ומהירותו הולכת וגדלה. כאשר מהירות הסיבוב של הגליל מגיעה לערך מסוים, מורידים את רצפת הגליל, אך מיקומו של האדם ביחס לדופן הגליל לא משתנה (ראה תרשים 2).



תרשים 2

הסעיפים שלפניך מתייחסים למצב המתואר בתרשים 2, שבו אין מגע בין רגלי האם לרצפת הגליל.

א. רשום את משוואות הכוחות הפועלים על האדם בכל אחד משני הצירים, הציר האנכי והציר האופקי (הרדיאלי). (9 נקודות)

ב. חשב את הגודל של המהירות הזוויתית המינימלית הדרושה כדי שהאדם יישאר צמוד לדופן הגליל, מבלי שמיקומו האנכי ישתנה. (9 נקודות)

ג. קבע בכמה תשובתך על סעיף ב תשתנה אם מסת האדם תהיה $90kg$ הנח שמקדם החיכוך לא השתנה. נמק את תשובתך. (5 נקודות)

כעת, מסובבים את הגליל במהירות זוויתית $\omega = 2.6\ \frac{rad}{sec}$ שבה מיקומו של האדם לא משתנה ביחס לדופן הגליל.

ד. חשבו את הגודל של כוח החיכוך הסטטי הפועל על אדם שמסתו $m = 90kg$ במצב זה. (10.33 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטיקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוח הרדיאלי: $F_R = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{R \cdot g}$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{tk}\\ \text{ohrnan}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

פתרון מועד א'

שאלה 1

$$a.\begin{vmatrix} y_0 = 1.5m \\ y = 0 \\ v_{0y} = 0 \\ v_{0x} = ? \end{vmatrix}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t-t_0) + \frac{1}{2}g(t-t_0)^2 \qquad x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{1}{2}a(t-t_0)^2$$

$$0 = 1.5 - 5t^2 \qquad 30 = 0 + v_0 t = 0.55 v_0$$

$$\boxed{t = 0.55\,\text{sec}} \qquad \boxed{v_0 = 54.77\,{}^{m}\!/_{\text{sec}}}$$

$$b+c.\begin{vmatrix} x_0 = 0 \\ x = 30m \\ y_0 = 1.5m \\ y = 10m \\ v_{0x} = 54.77\cos 30^0 = 47.43\,{}^{m}\!/_{\text{sec}} \\ a_x = ? \\ v_{0y} = 54.77\sin 30^0 = 27.39\,{}^{m}\!/_{\text{sec}} \end{vmatrix}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t-t_0) + \frac{1}{2}g(t-t_0)^2 \qquad x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{1}{2}a(t-t_0)^2$$

$$10 = 1.5 + 27.39t - 5t^2 \qquad 30 = 0 + 47.43\cdot 5.15 + \frac{1}{2}a\cdot 5.15^2$$

$$5t^2 - 27.39t + 8.5 = 0 \qquad \boxed{a_x = -16.16\,{}^{m}\!/_{\text{sec}^2}}$$

$$t = 0.33\,\text{sec}$$

$$\boxed{t = 5.15\,\text{sec}}$$

$$F_{wind} = ma_x = 0.3\cdot(-16.16)$$

$$\boxed{F_{wind} = -4.85N}$$

d.

Archer

$t_0 = 0.75\,\text{sec}$

$x_0 = 0$

$x = ?$

$y_0 = 0.5m$

$y = 10m$

$\alpha = 60^0$

$v_0 = ?$

$v_{0x} = v_0 \cos 60^0$

$v_{0y} = v_0 \sin 60^0$

$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a (t - t_0)^2$

$\boxed{x = v_0 \cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}$

$y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2} g (t - t_0)^2$

$10 = 1.5 + v_0 \sin 60^0 \cdot (t - 0.75) - 5(t - 0.75)^2$

$\boxed{v_0 = \frac{8.5 + 5(t - 0.75)^2}{\sin 60^0 \cdot (t - 0.75)}}$

Dragon

$t_0 = 0$

$t = ?$

$x_0 = 30m$

$x = ?$

$y_0 = y = 10m$

$v_{0x} = -5\,m/\text{sec}$

$v_{0v} = v_y = 0$

$\boxed{x = 30 - 5t}$

$\boxed{y = 10m}$

$30 - 5t = v_0 \cos 60^0 \cdot (t - 0.75)$

$$\boxed{v_0 = \frac{30 - 5t}{\cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}}$$

$$\frac{8.5 + 5(t - 0.75)^2}{\sin 60^0 \cdot (t - 0.75)} = \frac{30 - 5t}{\cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}$$

$9.81 + 5.77(t - 0.75)^2 = 60 - 10t$

$5.77t^2 - 1.34t - 46.94 = 0$

$\boxed{t = 2.97\,\text{sec}}$

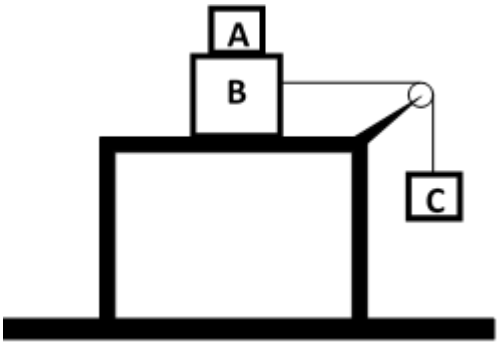
$t = -2.74\,\text{sec}$

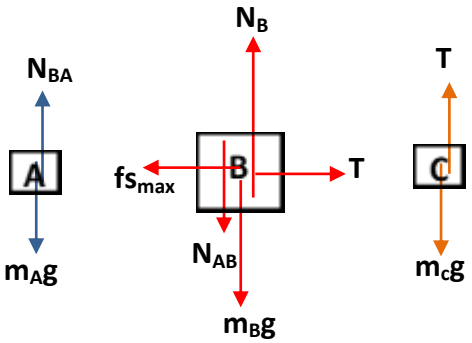
$$v_0 = \frac{30 - 5 \cdot 2.97}{\cos 60^0 \cdot (2.97 - 0.75)} = \frac{15.15}{1.11}$$

$\boxed{v_0 = 13.65\,m/\text{sec}}$

שאלה 2

א.





C: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_c g = T$

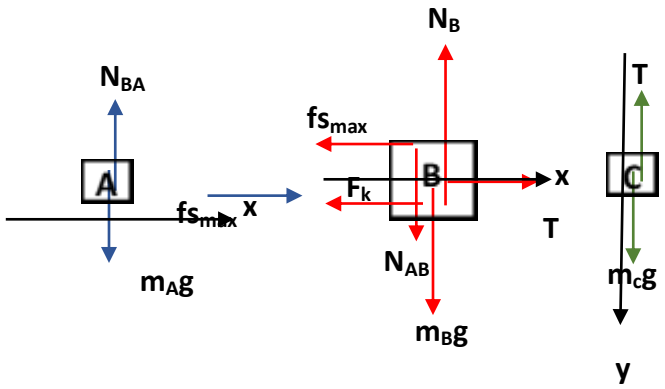
B: $\sum F_y = 0 \rightarrow N_B = m_B g + N_{AB}$ $\qquad f_{s_{max}} = \mu_s N = \mu_s(m_B g + m_A g)$

$\sum F_x = 0 \rightarrow f_{s_{max}} = T$ $\qquad f_{s_{max}} = m_C g = \mu_s(m_B g + m_A g)$

A: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_A g = N_{AB}$

$m_C = \mu_s(m_B + m_A) = \mathbf{5[kg]}$

ב.



C: $\sum F_y = m_C a \rightarrow m_c g - T = m_C a$ **(1)**

B: $\sum F_y = 0 \rightarrow N_B = m_B g + N_{AB}$ $\qquad f_k = \mu_k N_B = \mu_k(m_B g + m_A g)$ **(3)**

$\sum F_x = m_B a \rightarrow T - f_{s_{max}} - f_k = m_B a$ **(2)** $\qquad f_{s_{max}} = \mu_s N_{AB} = \mu_s m_A g$ **(4)**

A: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_A g = N_{AB}$

$\sum F_x = m_A a \rightarrow f_{s_{max}} = m_A a$ $\qquad a = \frac{f_{s_{max}}}{m_A} = \mu_s g$ **(5)**

(1) (5) $m_c g - T = m_C a \rightarrow m_c g - T = m_C \mu_s g$

(2) (5) $T - f_{s_{max}} - f_k = m_B a \rightarrow T - f_{s_{max}} - f_k = m_B \mu_s g$

(3) (4)

$$m_C g - f_{s_{max}} - f_k = m_C \mu_s g + m_B \mu_s g$$

$$m_C g - \mu_s m_A g - \mu_k (m_B g + m_A g) = m_C \mu_s g + m_B \mu_s g$$

$$m_C g - m_C \mu_s g = \mu_s m_A g + \mu_s m_B g + \mu_k (m_B g + m_A g)$$

$$m_C = \frac{(\mu_s + \mu_k)(m_A + m_B)}{1 - \mu_s} = \mathbf{16[kg]}$$

א. $a = \mu_s g = \mathbf{5[}{}^{\boldsymbol{m}}/_{\boldsymbol{s^2}}\mathbf{]}$

ד. t=?

$h = 0.9[m]$

$a = 5[{}^{m}/_{s^2}]$

$v_0 = 0$

$t = ?$

$x_t = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \rightarrow 0.9 = 0 + 0 + \frac{5t^2}{2} \Rightarrow \boldsymbol{t = 0.6[sec]}$

שאלה 3

א. (1) נשתמש בחוק שימור האנרגיה בקטע AC מכיוון שהכוח mg הוא כוח משמר, הקטע חלק ללא חיכוך, ועבודת כוח הנורמל שווה לאפס כי הוא מאונך למסלול הגוף. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$U_G = mgH = 1.5 \cdot 10 \cdot 3 = 45J$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה C)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv_C{}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot v_C{}^2 = 0.75v_C{}^2$$
$$U_G = mgh = 1.5 \cdot 10 \cdot 1 = 15J$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_2 = 0.75v_C{}^2 + 15$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$
$$45 = 0.75v_C{}^2 + 15$$
$$30 = 0.75v_C{}^2$$
$$v_C{}^2 = 40$$
$$v_C = \sqrt{40}\ \frac{m}{s}$$

(2) נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה בקטע AD. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה D)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv_D{}^2 = \frac{1}{2}\cdot 1.5 \cdot v_D{}^2 = 0.75v_D{}^2$$

$$U_G = mgh = 1.5 \cdot 10 \cdot 1 = 15J$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E_2 = 0.75v_D{}^2 + 15$$

נחשב את כוח הנורמל שהרצפה מפעילה על הגוף ממשוואת הכוחות בציר y. הגוף נמצא בשווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$\mathrm{N} - mg = 0$$

$$\mathrm{N} - 1.5 \cdot 10 = 0$$

$$\mathrm{N} = 15\ N$$

נחשב את כוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k \cdot \mathrm{N}$$

$$f_k = 0.3 \cdot 15$$

$$f_k = 4.5N$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודת כוח קבוע:

$$W = F \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{חיכוך}} = f_k \cdot \mathrm{CD} \cdot cos\theta$$

$$W = 4.5 \cdot 1 \cdot cos180°$$

$$W = -4.5\mathrm{J}$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{חיכוך}} = E_2 - E_1$$

$$-4.5 = 0.75{v_D}^2 + 15 - 45$$
$$25.5 = 0.75{v_D}^2$$
$${v_D}^2 = 34$$
$$v_D = \sqrt{34}\ \frac{m}{s}$$

ב. נשתמש בחוק שימור האנרגיה בקטע DF מכיוון שהכוח mg וכוח הקפיץ הם כוחות משמרים, הקטע חלק ללא חיכוך, ועבודת כוח הנורמל שווה לאפס כי הוא מאונך למסלול הגוף. נבחר את מישור הייחוס בגובה h.

<u>נקודת התחלה (הנקודה D)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}m{v_D}^2 = \frac{1}{2}\cdot 1.5 \cdot 34 = 25.5J$$
$$U_G = 0$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_1 = 25.5J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה F)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$U_G = 0$$
$$U_{sp} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\cdot k \cdot 0.1^2 = 0.005k$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_2 = 0.005k$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$
$$25.5 = 0.005k$$
$$30 = 0.75{v_C}^2$$

$$k = 5100\ \frac{N}{m}$$

ג. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה מהנקודה A ועד לחזרה לגובה y נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הגובה y)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgy = 1.5 \cdot 10 \cdot y = 15y$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E_2 = 15y$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודת כוח קבוע:

$$W = F \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{חיכוך}} = f_k \cdot 2\text{CD} \cdot cos\theta$$

$$W = 4.5 \cdot 2 \cdot cos180°$$

$$W = -9\text{J}$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{חיכוך}} = E_2 - E_1$$

$$-9 = 15y - 45$$

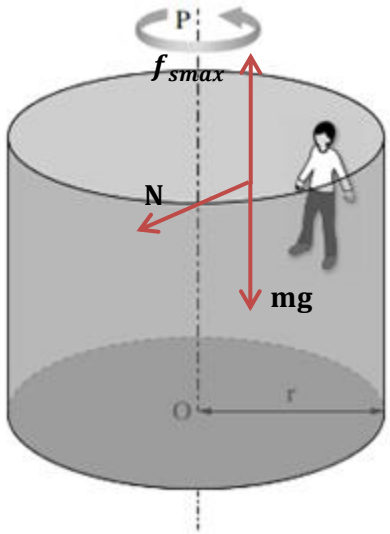
$$36 = 15y$$

$$y = 2.4\ m$$

ד. על פי הדרך שחישבנו בסעיף ג, לא היתה תלות בקבוע הקפיץ ולכן הגוף יגיע לאותו הגובה.

שאלה 4

א. תרשים כוחות הפועלים על האדם



תרשים 2

בציר האנכי הגוף נמצא במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$f_{smax} - mg = 0$$

$$\mu_s \cdot \mathrm{N} - mg = 0$$

$$\mu_s \cdot \mathrm{N} = mg$$

בציר הרדיאלי לגוף יש תאוצה רדיאלית ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$N = m\omega^2 r$$

ב. המהירות הזוויתית המינימלית תהיה כאשר כוח החיכוך הסטטי המקסימלי יחזיק את משקל האדם.
נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו, בעזרת שיטת ההצבה.

$$\begin{cases} \mu_s \cdot \mathrm{N} = mg \\ N = m\omega^2 r \end{cases}$$

$$\mu_s \cdot m\omega^2 = mg$$

נפשט:

$$\mu_s \cdot \omega^2 r = g$$

$$\omega^2 = \frac{g}{\mu_s \cdot r}$$

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{\mu_s \cdot r}}$$

נציב את נתוני השאלה:

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{10}{0.6 \cdot 3}}$$

$$\omega_{min} = 2.357 \ \frac{1}{s}$$

ג. כפי שראינו הביטוי של ω_{min} אינו תלוי במסה ולכן התשובה לא תשתנה.

ד. נחשב את כוח הנורמל בעזרת הביטוי שקיבלנו:

$$N = m\omega^2 r$$

$$N = 90 \cdot (2.6)^2 \cdot 3$$

$$N = 1825.2 \ N$$

נחשב את כוח החיכוך הסטטי המקסימלי:

$$f_{smax} = \mu_s \cdot \mathrm{N}$$

$$f_{smax} = 0.6 \cdot 1825.2$$

$$f_{smax} = 1095.12 \ \mathrm{N}$$

נחשב את משקל האדם:

$$W = mg$$

$$W = 90 \cdot 10$$

$$W = 900 \ N$$

קיבלנו שמשקל הגוף קטן מכוח החיכוך המקסימלי:

$$W < f_{smax}$$

ולכן כוח החיכוך שווה למשקל הגוף. נוכיח בעזרת החוק הראשון של ניוטון (הגוף במצב שווי משקל).

$$\sum F_y = 0$$

$$f_s - W = 0$$

$$f_s = W$$

$$f_s = 900N$$

הערות לבדיקה

שאלה 1

בשאלה 1: צריך להסביר שבציר x החץ והדרקון נעים במהירות קבועה, ובציר y החץ נע בתאוצה קבועה (-1)

בשאלה 1 סעיף א: טעות אלגברית בפתרון המשוואות (-1)

בשאלה 1 סעיף א: טעות בתאוצה בציר y האנכי (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: המצודה אינה שיא הגובה של החץ (-8)

בשאלה 1 סעיף ב: צריך להתחשב בגובה ההתחלתי של הגוף (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות אלגברית בפתרון המשוואה (-3)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות בתאוצה בציר y האנכי (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות בגובה y שאליו מגיע החץ (-2)

בשאלה 1 סעיף ג: צריך להציב את התאוצה בחוק השני של ניוטון ולחשב את הכוח (-5)

בשאלה 1 סעיף ג: טעות אלגברית בפתרון המשוואה (-2)

בשאלה 1 סעיף ג: מהירות היא לא כוח (-4)

בשאלה 1 סעיף ג: צריך להכפיל את המהירות בכיוון ציר x ב מכיוון שזוהי זריקה משופעת cos30 (-3)

בשאלה 1 סעיף ב: צריך לפתור משוואה ריבועית (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור משוואה ריבועית (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר המשך פתרון הסעיף (-7)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בסימן המהירות בנוסחת המקום של הדרקון (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בנוסחת המקום של הדרקון (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור בעיית מפגש בין החץ לדרקון (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור להשוות את נוסחאות המקום של החץ והדרקון (-3)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בנוסחת המקום של החץ. לא צריך להפחית את זמן התגובה (-1)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות אלגברית בפתרון המשוואות (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר t בנוסחת ההעתק של החץ (-5)

בשאלה 1 סעיף ד: את זמן המפגש t צריך לפתור מהמפגש בציר y האנכי (-5)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך להתחשב בזמן התגובה (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר פתרון (-10)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור בעיית מפגש בין החץ לדרקון (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בהרכבת משוואות התנועה (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך להמשיך את פתרון המשוואות (-4)

בשאלה :1 סעיפים ב-ד לא פתורים (-28)

בשאלה 1: סעיפים ב-ד פתרון שגוי (-28)

בשאלה 1 סעיפים ב-ד: טעות נגררת מתשובה שגויה בסעיף א (-2)

שאלה 2:

בשאלה 2 סעיף ג: המערכת נמצאת במנוחה ולא בתאוצה (-2)

בשאלה 2 סעיף א: על הגופים פועל כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-1)

בשאלה 2: סעיפים ב-ד לא פתורים (-20)

בשאלה 2 סעיף ב: טעות בהרכבת המשוואות (-6)

בשאלה 2 סעיף ב: המערכת נמצאת בתאוצה ולא במנוחה (-10)

בשאלה 2 סעיף ב: צריך להמשיך את הפתרון (-6)

בשאלה 2 סעיף ב: גוף c נמצא בתאוצה (-10)

בשאלה 2 סעיף ג: גוף c נמצא בתאוצה ולא במנוחה (-3)

בשאלה 2 סעיף ג: על גוף A פועל כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-2)

בשאלה 2 סעיף ג: צריך למצוא את התאוצה ממשוואת הכוחות של הגוף A עם כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-4)

בשאלה 2 סעיף ד: גוף c אינו נופל חופשית אלא נע בתאוצה של סעיף ג (-1)

בשאלה 2: סעיפים ב-ד לא פתורים (-22)

שאלה 3:

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב העבודה של כוח החיכוך (-2)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב אנרגיית הגובה בנקודה A הצבת מסה שגויה (-1)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב אנרגיית הגובה בנקודה A הצבת גובה שגוי (-2)

בשאלה 3 סעיף א: טעות חישובית (-1)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בסימן העבודה של כוח החיכוך (-3)

בשאלה 3 סעיף ב: גם בנקודה F יש אנרגיית גובה פוטנציאלית (-3)

בשאלה 3 סעיף ב: לפי חוק שימור האנרגיה רק האנרגיה הקינטית שווה לאנרגיה האלסטית (-2)

בשאלה 3 סעיף ב: צריך להשוות לאנרגיה הכוללת בנקודה D ולא בנקודה A מכיוון שנעשתה עבודה על ידי כוח החיכוך (-4)

בשאלה 3 סעיף ב: צריך להשתמש באנרגיה האלסטית של קפיץ ולא בכוח של הקפיץ (-9)

בשאלה 3 סעיף ב: טעות חישובית (-1)

בשאלה 3 סעיף ג: כוח החיכוך מבצע עבודה כפולה: בהלוך וגם בחזור (-3)

בשאלה 3 סעיף ג: טעות אלגברית (-2)

בשאלה 3 סעיף ג: לא פתור (-9)

בשאלה 3 סעיף ג: לא ייתכן שהגוף יעבור את גובה של 3 מטרים אחרי שאיבד אנרגיה בגלל החיכוך (-2)

בשאלה 3 סעיף ד: חישוב הגובה הסופי תלוי רק באנרגיות הגובה ובעבודת כוח החיכוך ואינו תלוי באנרגיה האלסטית של הקפיץ (-4)

בשאלה 3: סעיפים ג-ד לא פתורים (-15)

שאלה 4:

בשאלה 4 סעיף א: טעות במשוואת הכוחות בציר האנכי (-4)

בשאלה 4 סעיף א: בציר האנכי פועל כוח חיכוך סטטי (-2)

בשאלה 4 סעיף ב: טעות חישובית (-1)

בשאלה 4 סעיף ד: פתרון שגוי (-10)

בשאלה 4 סעיף ד: כוח החיכוך שווה למשקל מכיוון שהמשקל קטן מכוח החיכוך המקסימלי (-6)

בשאלה 4 בסעיפים ב-ד: פתרון שגוי (-20)

בשאלה 4 סעיף ד: צריך להסביר שכוח החיכוך שווה למשקל מכיוון שהמשקל קטן מכוח החיכוך המקסימלי (-2)

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 23.02.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: ב'

המרצים: דר' אלכס וולפסון,

דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס,

ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

הוראות לנבחן:

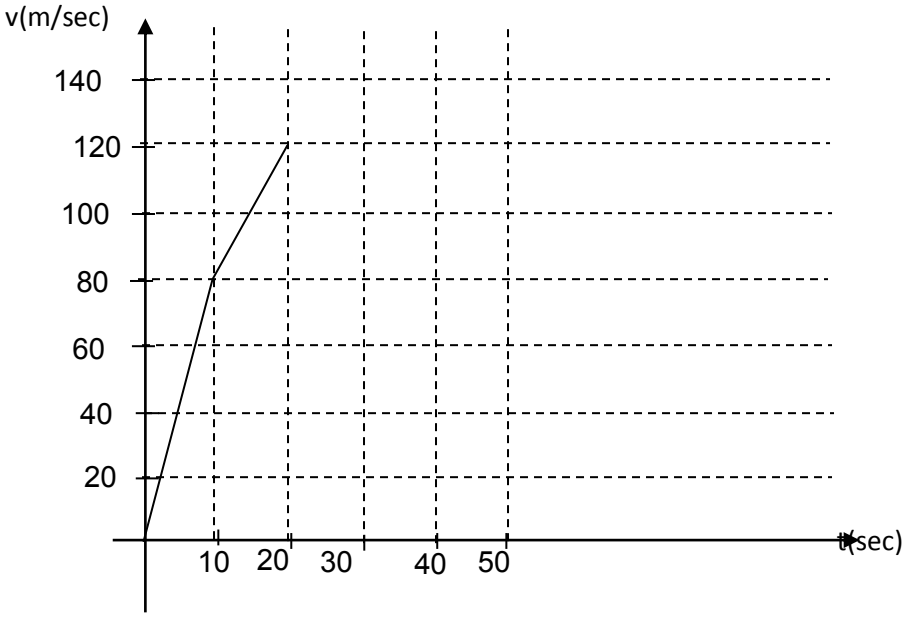
1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

בהצלחה!

שאלה 1 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

טיל דו – שלבי מתרומם מהקרקע ממנוחה. בשלב הראשון מאיץ הטיל בתאוצה מסוימת, ובשלב השני הוא מאיץ בתאוצה אחרת. בסוף השלב השני מפסיק מנוע הטיל לפעול. לאחר שהטיל מגיע לשיא גובה תנועתו, הוא נופל חופשית לקרקע. כל תנועת הטיל מתרחשת בכיוון אנכי לקרקע. התנגדות האויר זניחה.

בגרף המצורף מתוארת מהירות הטיל במשך שני שלבי התנועה, עד שהמנוע מפסיק לפעול.



א. מצא מתוך הגרף את תאוצת הטיל בשני השלבים הראשונים של תנועתו. (8 נקודות)

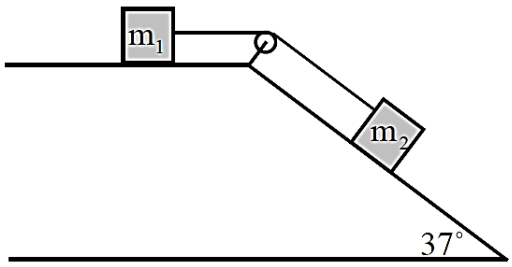
ב. חשב את הגובה המירבי אליו הגיע הטיל במהלך תנועתו (8 נקודות)

ג. העתק את הגרף למחברתך והשלם את הגרף של מהירות הטיל כפונקציה של הזמן למשך כל תנועתו (עד שהוא חוזר לקרקע). ציין ערכים מספריים בנקודות חשובות (תחילת.סוף הגרף, נקודות החיתוך עם הצירים וכד') (8 נקודות)

ד. כאשר הטיל הגיע לשיא הגובה, נפלט ממנו בורג קטן במהירות 30 מ/ש ביחס לטיל, בכיוון אופקי. מה יהיה המרחק בין הבורג והטיל ברגע פגיעתם בקרקע? (9.33 נקודות)

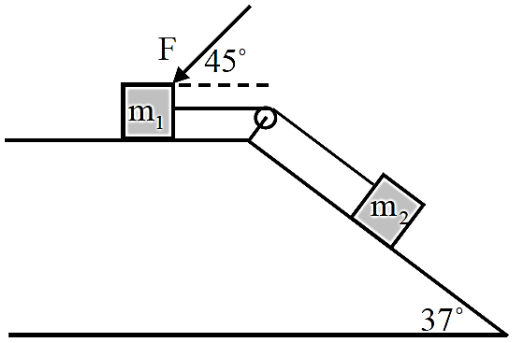
שאלה 2 – $33\frac{1}{3}$ נקודות

שני גופים שמסותיהם $m_1 = 3kg$ ו $m_2 = 4kg$ מחוברים בחוט העובר דרך גלגלת חסרת מסה, כמתואר באיור א'. גוף שמסתו m_1 מונח על משטח אופקי **ובעל חיכוך**. מקדמי החיכוך הם $\mu_k = 0.5$, $\mu_s = 0.7$. גוף שמסתו m_2 נמצא על משטח משופע **חסר חיכוך.** זווית השיפוע היא 37^0. שני הגופים נמצאים בתחילה במנוחה (איור א').



איור א'

א. שרטטו את תרשימי הכוחות הפועלים על כל אחד מהגופים וחשבו, איזה כוח אופקי מינימאלי יש להפעיל על m_1 שמאלה כדי למנוע את תנועת הגופים ימינה? יש להוסיף את הכוח לשרטוט המתאים. (11.33 נקודות)



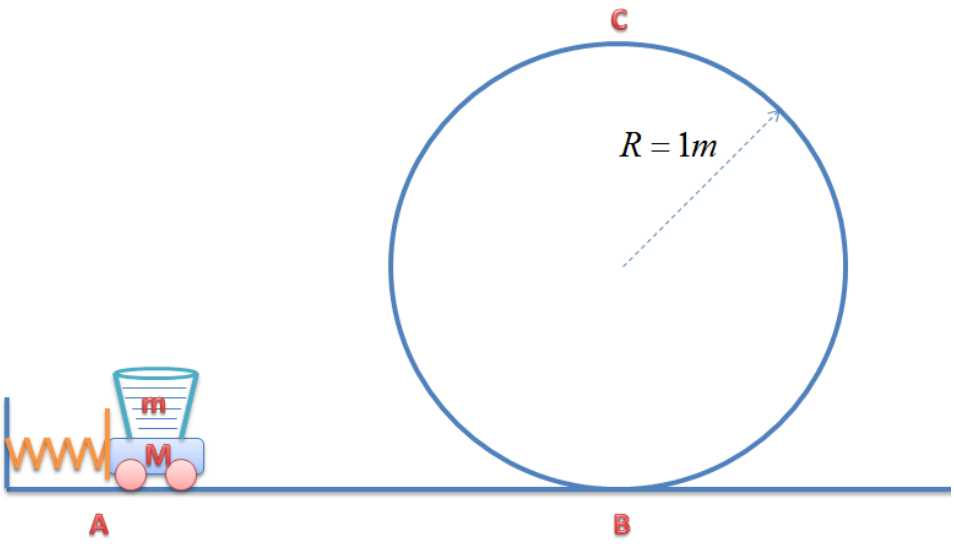
איור ב'

ב. מהו הכוח **המינימלי** $F_{\min}$, שיש להפעיל על m_1 בזווית 45^0 (איור ב') כדי למנוע את את תנועת הגופים ימינה? (11 נקודות)

ג. מהו הכוח **המקסימלי**, $F_{\max}$ שניתן להפעיל על m_1 בזווית 45^0 (איור ב') כך שהגופים **עדיין יישארו במנוחה**? (11 נקודות)

שאלה 3 – $33\frac{1}{3}$ נקודות

נתונה קרונית המסוגלת לנוע על המסילה שבאיור ללא חיכוך. מחברים כוס לקרונית וממלאים אותה במים. מסת הקרונית $M=0.5kg$. מסת הכוס עם המים $m=0.2kg$. מציבים את הקרונית על המסילה. בקצה השמאלי של המסילה נמצא קפיץ בעל קבוע קפיץ $100\frac{N}{m}$. מצמידים את הקרונית לקפיץ, מכווצים את הקפיץ בשיעור Δl ומשחררים את הקרונית.



א. מהו כיווץ הקפיץ המינימלי Δl_{min} שעבורו הקרונית תשלים את הסיבוב?

(8 נקודות)

ב. הסבירו, מדוע המים לא נשפכים בנקודה C אף על פי שהכוס הפוכה בנקודה זו?

(8 נקודות)

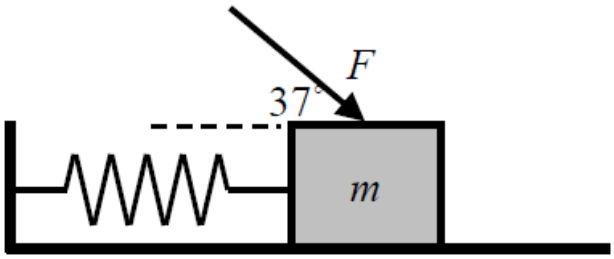
ג. מכווצים את הקפיץ ב $0.75\Delta l_{min}$ לעומת סעיף א'. מהו הגובה שבו הקרונית תתנתק מהמסילה?

(9.33 נקודות)

ד. במצב המתואר בסעיף ג', מהו היחס בין הכוחות שבהם המסילה לוחצת על הקרונית בנקודה B רגע לפני שהקרונית נכנסת למסילה המעגלית לעומת רגע אחרי?

(8 נקודות)

שאלה 4 - $33\frac{1}{3}$ נקודות



גוף שמסתו 3 ק"ג מונח על מישור אופקי ומחובר לקפיץ אופקי בעל קבוע קפיץ $k=100\frac{N}{m}$. כוח שגודלו 60 ניוטון פועל על גוף בזווית 37^0 מתחת לאופק כמוראה בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור הוא $\mu_k=1/3$. הכוח מתחיל לפעול כאשר הגוף במנוחה והקפיץ רפוי. הכוח דוחף את הגוף מרחק אופקי 30 ס"מ וחדל לפעול.

א. מה תהיה מהירותו של הגוף לאחר שיעבור מרחק של 5 ס"מ ימינה ביחס למקומו ההתחלתי?
(9 נקודות)

ב. לאיזו התארכות מקסימלית יגיע הקפיץ במהלך תנועת הגוף?
(10 נקודות)

ג. איזו כמות חום תיווצר מתחילת תנועתו של הגוף ועד לעצירתו הראשונה?
(9 נקודות)

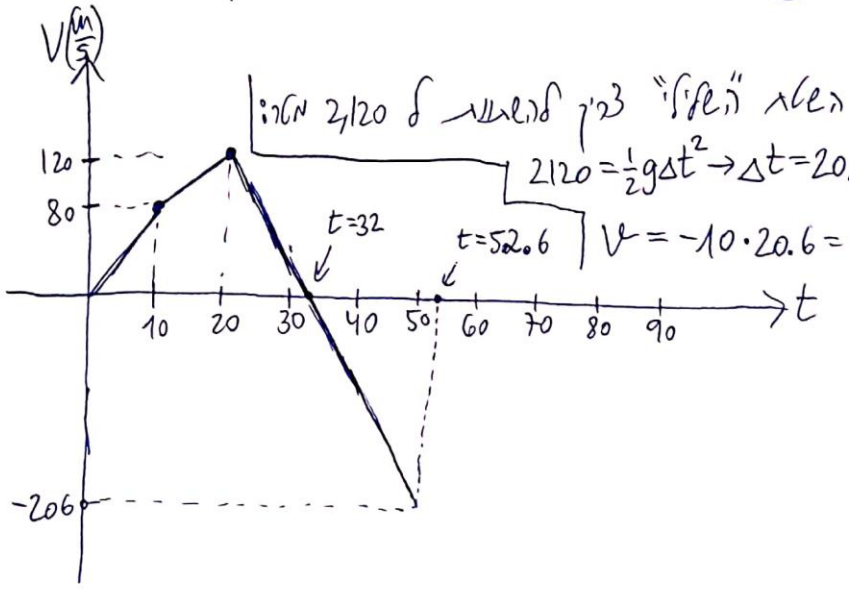
ד. במשך כל תנועת הגוף, המישור מפעיל עליו כוח נורמל (לא בהכרח קבוע). מהי עבודתו של כוח הנורמל? יש לנמק!
(5.33 נקודות)

פתרון מועד ב'

שאלה 1

א) התאוצה מקוטעת על-פי שיפוע הגרף:

$$a_1 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{80-0}{10-0} = \boxed{8\left(\frac{m}{s^2}\right)}, \quad a_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{120-80}{20-10} = \boxed{4\frac{m}{s^2}}$$



ב) השלג "נשלג" כאשר הגוש עבר 2120 מטר:

$2120 = \frac{1}{2}g\Delta t^2 \rightarrow \Delta t = 20.6(sec)$

$V = -10 \cdot 20.6 = -206\left(\frac{m}{s}\right)$

ג) הציון שיקח לטיל לספוג את מהירות (והביא לשיא המסלול) מהירות $\frac{m}{s}120$ הוא 12 שניות.

שיעור הגובה ניתן ע"י השטח הכלוא מתחת לגרף במהירות כאשר $0 < t < 32(s)$:

$$\Delta y = \frac{80 \cdot 10}{2} + \frac{(80+120) \cdot 10}{2} + \frac{120 \cdot 12}{2} = 400 + 1000 + 720 = \boxed{2120(m)}$$

ד) ציון הנפילה על הקרע הוא, כזכור: $\Delta t = 20.6(sec)$

הקרע על מהירות קבועה כלפי הצופן, ולכן מתקיים כי:

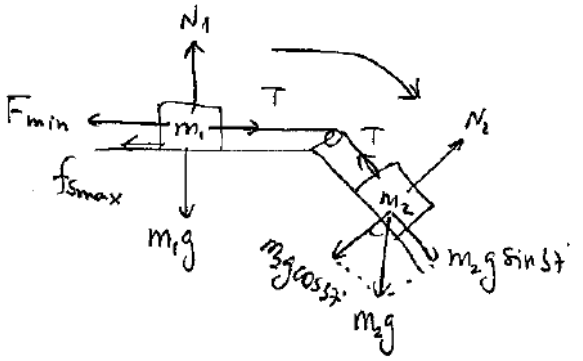
$$\Delta X = V_x \cdot \Delta t = 30 \cdot 20.6 = \boxed{618(m)}$$

(3) $m_1 = 3\ kg$ $m_2 = 4\ kg$

$\mu_k = 0.5$ $\alpha = 37°$

$\mu_s = 0.7$

ב.



m_1 על

$\Sigma F_y = 0$ $\Sigma F_x = 0$

$N_1 = m_1 g$ $T - F_{min} - f_{smax} = 0$

$T - F_{min} - \mu_s \cdot N_1 = 0$

$m_2 g \sin 37 - F_{min} - \mu_s \cdot m_1 g = 0$

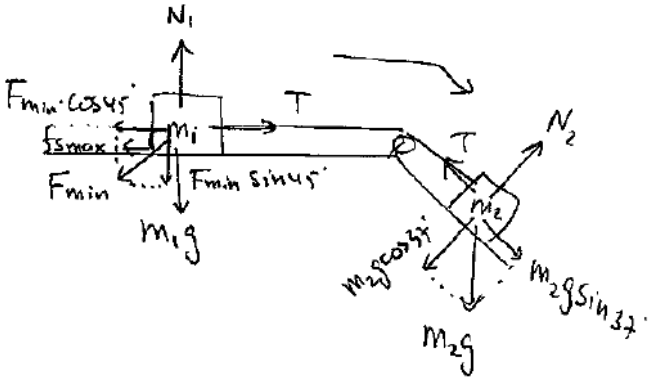
m_2 על

$\Rightarrow$ $F_{min} = 3\ (N)$

$\Sigma F_y = 0$ $\Sigma F_x = 0$

$N_2 = m_2 g \cos 37$ $m_2 g \sin 37 - T = 0$

ג)



m_1 על

$\Sigma F_y = 0$

$N_1 = m_1 g + F_{min} \cdot \sin 45$

$\Sigma F_x = 0$

$T - F_{min} \cdot \cos 45 - f_{smax} = 0$

$T - F_{min} \cdot \cos 45 - \mu_s \cdot N_1 = 0$

m_2 ip

$\Sigma F_y = 0$

$N_2 = m_2 g \cos 37^\circ$

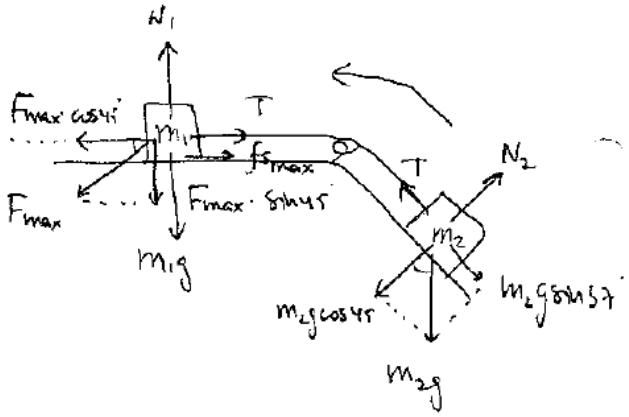
$\Sigma F_x = 0$

$m_2 g \sin 37^\circ - T = 0$

$$m_2 g \sin 37 - F_{min} \cdot \cos 45 - \mu_s (m_1 g + F_{min} \cdot \sin 45) = 0$$

$F_{min} = 2.49 \ (N)$

2) m_1 ip



$\Sigma F_y = 0$

$N_1 = m_1 g + F_{max} \cdot \sin 45$

$\Sigma F_x = 0$

$F_{max} \cos 45 - T - f_{smax} = 0$

$F_{max} \cdot \cos 45 - T - \mu_s \cdot N_1 = 0$

m_2 ip

$\Sigma F_x = 0$

$T = m_2 g \sin 37$

$\Rightarrow$

$F_{max} \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_s \cdot N_1 = 0$

$F_{max} = 212.26 \ (N)$

3) $2 F_{max} \cdot \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_k \cdot N_1 = (m_1 + m_2) \cdot a$

$2 F_{max} \cdot \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_k (m_1 g + 2 F_{max} \cdot \sin 45) = (m_1 + m_2) a$

$a = 15.866 \ (m/s^2)$

$$a.\begin{vmatrix} m = 0.5 + 0.2 = 0.7kg \\ R = 1m \\ k = 100\frac{N}{m} \end{vmatrix}$$

$$v_{cr} = \sqrt{gR} = \sqrt{10}\,{}^{m}\!/_{\sec}$$

$$E_A = E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv_{cr}^2 + mg \cdot 2R$$

$$50\Delta l^2 = \frac{1}{2}\cdot 0.7\cdot 10 + 0.7\cdot 10\cdot 2$$

$$\boxed{\Delta l_{\min} = 0.59m}$$

$$c.\begin{vmatrix} \Delta l = 0.75\Delta l_{\min} = 0.44m \\ h_D = R + R\sin\alpha, \qquad \alpha = \angle(R, x) \end{vmatrix}$$

$$\underline{E_A = E_D}$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\left(R + R\sin\alpha\right)$$

$$9.68 = 0.25v^2 + 0.7\cdot 10\cdot\left(1 + \sin\alpha\right)$$

$$0.25v^2 = 2.68 - 7\sin\alpha$$

$$\boxed{v^2 = 10.72 - 28\sin\alpha}$$

$$\underline{\sum F_R = \frac{mv^2}{R}}, \qquad \underline{N = 0}$$

$$\frac{mv^2}{R} = mg\sin\alpha$$

$$\boxed{v^2 = 7\sin\alpha}$$

$$7\sin\alpha = 10.72 - 28\sin\alpha$$

$$35\sin\alpha = 10.72$$

$$\alpha = 17.84^0$$

$$\boxed{h_D = 1 + \sin\alpha = 1.31m}$$

$d.\boxed{\Delta l = 0.75\Delta l_{\min} = 0.44m}$

Before

$$\sum F_y = 0$$

$$\boxed{N_{before} = mg = 7N}$$

After

$$E_A = E_B$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$50 \cdot 0.44^2 = 0.35v^2$$

$$v^2 = 27.66$$

$$\boxed{v = 5.26 \, m/\sec}$$

$$\sum F_R = \frac{mv^2}{R}$$

$$\frac{mv^2}{R} = N - mg$$

$$N = \frac{mv^2}{R} + mg$$

$$\boxed{N_{after} = 26.36N}$$

$$\boxed{\frac{N_{after}}{N_{before}} = \frac{26.36}{7} = 3.77}$$



א. מצב שיווי משקל:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$F_{el} = mg \Rightarrow k\cdot(y_0 - y_1) = mg$$

$$\boxed{k = \frac{mg}{y_0 - y_1}}$$

ב. שימור אנרגיה: (ביחס למצורף הנמוך של הקפיץ)

$$E_i = \frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$E_f = mgh + \frac{1}{2}k(h-y_0)^2$$

$$\Rightarrow mgh + \frac{1}{2}k(h-y_0)^2 = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$mgh + \frac{1}{2}k\left(h^2 - 2hy_0 + y_0^2\right) = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$\Rightarrow h\left(mg + \frac{1}{2}kh - ky_0\right) = 0 \quad \begin{cases} \nearrow h_1 = 0 \\ \searrow h_2 = 2\left(y_0 - \frac{mg}{k}\right) \end{cases}$$

נציב את k שמצאנו ל:

$$h_2 = 2\left(y_0 - \frac{mg}{\frac{mg}{y_0 - y_1}}\right)$$

$$\boxed{h_2 = 2y_1}$$

ג. שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}ky_0^2 = \frac{1}{2}k(y_0-y_1)^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mgy_1 \quad /\cdot 2$$

$$ky_0^2 = k\left(y_0^2 - 2y_0y_1 + y_1^2\right) + mv^2 + 2mgy_1$$

$$v^2 = \frac{k}{m}\left(2y_0y_1 - y_1^2\right) - 2gy_1 = \frac{mg}{m(y_0-y_1)}\left(y_0y_1 + y_1(y_0-y_1)\right) - 2gy_1$$

$$= \frac{gy_0y_1}{y_0-y_1} + \frac{gy_1(y_0-y_1)}{y_0-y_1} - 2gy_1 = \frac{gy_0y_1}{y_0-y_1} - gy_1 =$$

$$= \frac{gy_0y_1 - gy_1(y_0-y_1)}{y_0-y_1} = \frac{gy_1^2}{y_0-y_1} \Rightarrow \boxed{v_{max} = \sqrt{\frac{g}{y_0-y_1}}\cdot y_1}$$

ד.

$$W_{n.c.} = \Delta E$$

$$W = mgy_1 - \frac{1}{2}ky_0^2 = mgy_1 - \frac{mgy_0^2}{2(y_0-y_1)} =$$

$$= mg\cdot\frac{2y_0y_1 - 2y_1^2 - y_0^2}{2(y_0-y_1)} = \boxed{mg\,\frac{y_1^2 + (y_0-y_1)^2}{2(y_0-y_1)}}$$

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 19.04.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: ג'

המרצים: דר' אלכס וולפסון, דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

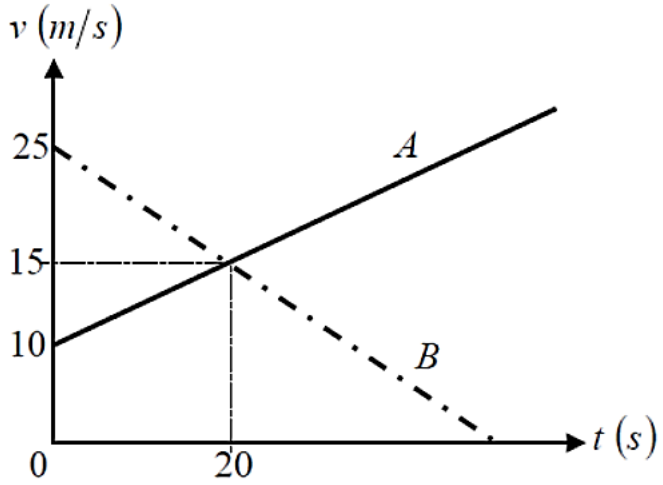
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

בהצלחה!

שאלה 1 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

שתי מכוניות, A ו-B, נעות באותו כיוון בכביש ישר (ציר X) ובאותו רגע $(t=0)$ עוברות בצומת $(x=0)$, אך לכל אחת מהמכוניות מהירות משלה. מהירות המכונית A הולכת וגדלה עם הזמן ואילו מהירות המכונית B הולכת וקטנה עם הזמן, כמתואר בגרף.



א. באיזו תאוצה נעה כל אחת מהמכוניות?
(6 נקודות)

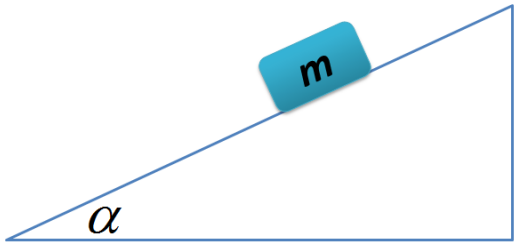
ב. איזו מכונית מקדימה את האחרת ומה המרחק ביניהן, כאשר הן מגיעות לאותה המהירות?
(11.33 נקודות)

ג. באיזה רגע נפגשות המכוניות? (12 נקודות)

ד. באיזה מרחק מהצומת יתקיים המפגש של שתי המכוניות? (4 נקודות)

שאלה 2 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

גוף שמסתו m מחליק <u>במהירות קבועה</u> במורד מישור משופע בזווית α יחסית לאופק.



א. 1. סרטטו תרשים של כל הכוחות הפועלים על הגוף.

2. מהו הכוח השקול הפועל על הגוף? (8 נקודות)

הגוף מתחיל לנוע במעלה המישור המשופע במהירות התחלתית v_0 ובשלב מסויים נעצר ונשאר במקום. בסעיפים ב' – ד' בטא את תשובותיך באמצעות הנתונים: $m, v_0, a, g, \alpha, F, t$ או חלקם (F ו-t רלוונטיים רק בסעיפים ג' ו-ד'). <u>יש להסתמך על התוצאות של סעיף א' לפי הצורך!</u>

ב. לאיזה <u>גובה</u> מקסימלי הגיע הגוף ביחס לנקודת המוצא שלו?
(10נקודות)

אחרי שהגוף נעצר, מפעילים עליו כוח קבוע שגודלו F במורד המישור במקביל למישור במשך t שניות. כתוצאה מכך, הגוף נע במורד המישור (הניחו שהמישור מספיק ארוך, כך שהגוף נמצא עוד רחוק מקצהו גם בסוף הזמן t).

ג. מהי מהירות הגוף כעבור t שניות מרגע תחילת הפעלת הכוח?
(10 נקודות).

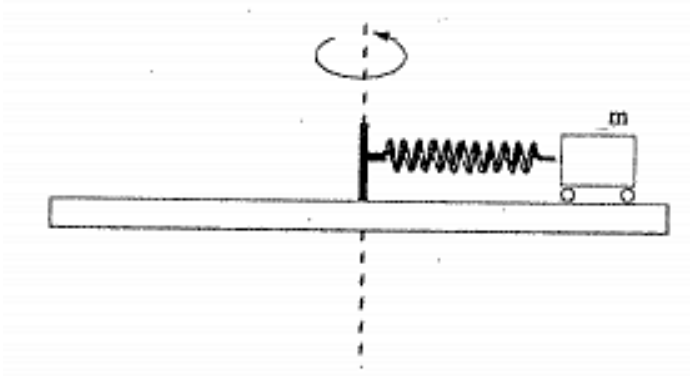
ד. באיזו מהירות יגיע הגוף לתחתית המישור? בחר באפשרות הנכונה ביותר, <u>ונמק</u>:

1) v_0.
2) במהירות שחושבה בסעיף ג.
3) לא ניתן לדעת. אין מספיק נתונים.
4) הגוף ייעצר לפני שיגיע לתחתית המישור.

(5.33 נקדות)

שאלה 3 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

שולחן עגול מסתובב סביב ציר העובר במרכזו. עגלה נמצאת על מסילה הקבועה לאורך רדיוס השולחן, כך שהעגלה יכולה לנוע רק לאורך המסילה ללא חיכוך. העגלה קשורה לקפיץ, הקשור למרכז השולחן (ראה תרשים). קבוע הקפיץ הינו k, ואורכו במצב הרפוי הוא l. מסובבים את השולחן בתדירות f סיבובים לשנייה. העגלה שמסתה m מסתובבת עם השולחן במרחק r ממרכזו. התייחס לעגלה כאל גוף נקודתי.



א. בטא את רדיוס הסיבוב r של העגלה באמצעות הנתונים שבשאלה.
(9 נקודות)

ב. מהו רדיוס הסיבוב r של העגלה כאשר $f = 0$. הסבר את המשמעות הפיזיקלית של התוצאה שקיבלת.
(9 נקודות)

ג. האם לביטוי שמצאת בסעיף א' יש משמעות פיזיקלית בכל תדירות סיבוב? נמק.
(6.33 נקודות)

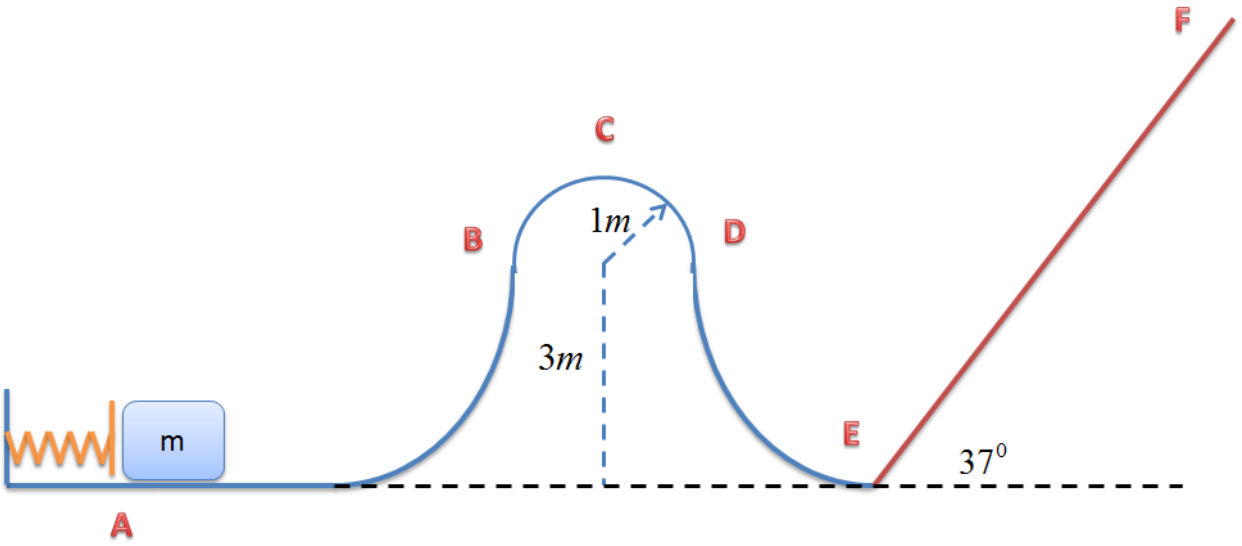
ד. קוטר השולחן $2.5\,m$, האורך ההתחלתי של הקפיץ $25\,cm$, קבוע הקפיץ $60\,\frac{N}{m}$, ומסת העגלה $2.4\,kg$. באיזו תדירות יש לסובב את השולחן כדי העגלה תיפול ממנו?
(9 נקודות)

שאלה 4 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

קפיץ בעל קבוע קפיץ $500\frac{N}{m}$ מכווץ בשיעור מסויים. גוף שמסתו 2 ק"ג מוצמד לקפיץ ומשוחרר.

המסילה AE חלקה לחלוטין ואילו הקטע EF מחוספס. מקדם החיכוך בין קטע EF לגוף הוא 0.3.

קטע BD מהווה חצי מעגל בעל רדיוס 1 מטר. קטע EF הוא ישר הנטוי בזווית 37^0 ביחס לקרקע.



א. חשבו, מהו הכיווץ המינימלי של הקפיץ שעבורו הגוף יגיע לנקודה C.

(7 נקודות)

ב. חשבו, עבור איזה כיווץ של הקפיץ הגוף יתנתק מהמסילה בנקודה C.

(7 נקודות)

ג. מכווצים את הקפיץ בשיעור 59 ס"מ. באיזה גובה מעל הקרקע ייעצר הגוף (נקודה F)? יש לפתור באמצעות שיקולי עבודה ואנרגיה.

(9 נקודות)

ד. מכווצים את קפיץ כמו בסעיף ג' פעם נוספת ומשחררים את הגוף, אך הפעם, במשך כל עלייתו של הגוף בקטע המחוספס <u>פועל עליו כוח של 10 ניטון אנכית כלפי מעלה</u>. לאיזה גובה יעלה הגוף במקרה זה בקטע המחוספס?

(10.33 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטיקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוח הרדיאלי: $F_R = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{R \cdot g}$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

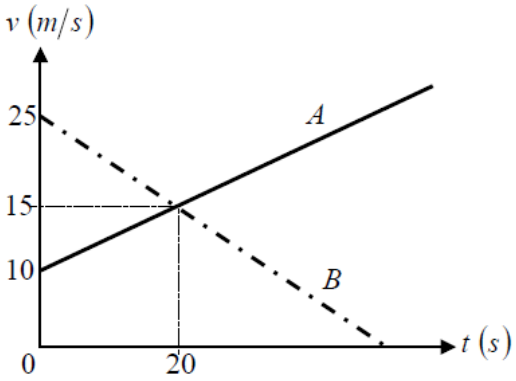
הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{tk}\\ \text{ohrnan}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

פתרון מועד ג'

שאלה 1



א. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

מכונית A:

$$a = \frac{15-10}{20-0} = \mathbf{0.25}[\boldsymbol{m/s^2}]$$

מכונית B:

$$a = \frac{15-25}{20-0} = \mathbf{-0.5}[\boldsymbol{m/s^2}]$$

ב. מגיעות לאותה מהירות בזמן t=20[sec]

$$x_t = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot 20 + \frac{0.25 \cdot 20^2}{2} = 250[m]$$

מכונית B:

$$x_t = 25 \cdot 20 - \frac{0.5 \cdot 20^2}{2} = 400[m]$$

מכונית B מקדימה את מכונית A ב- 150[m]

$$400 - 250 = 150[m]$$

ג.

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2}$$

מכונית B:

$$x_t = 25 \cdot t - \frac{0.5 \cdot t^2}{2}$$

$$x_{t_A} = x_{t_A} \quad \rightarrow \quad 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 25 \cdot t - \frac{0.5 \cdot t^2}{2}$$

$$30 \cdot t - 0.75t^2 = 0 \quad \rightarrow \quad t = 0$$

$$\boldsymbol{t = 40[sec]}$$

ד.

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 10 \cdot 40 + \frac{0.25 \cdot 40^2}{2} = \mathbf{600[m]}$$

ה.

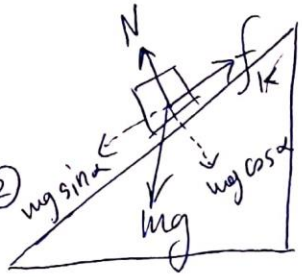
מכונית B:

$$v_t = 0 \quad \rightarrow \quad v_t = v_0 + at \quad \rightarrow \quad 0 = 25 - 0.5t \quad \Longrightarrow \quad t = 50[sec]$$

מכונית A:

$$x_t = 10 \cdot t + \frac{0.25 \cdot t^2}{2} = 10 \cdot 50 + \frac{0.25 \cdot 50^2}{2} = \mathbf{812.5}[\boldsymbol{m}]$$

$$v_t = v_0 + at = 10 + 0.25 \cdot 50 = \mathbf{22.5}[\boldsymbol{^m/_s}]$$

א) 

① ② נתון כי הגוף נע במהירות קבועה,

$\Rightarrow \sum F = 0$

ע"פ תנאי שיווי משקל

ב) ע"פ כוח חיכוך קינטי $f_{k1} = mg\sin\alpha$

כלל"ה, שני הכוחות פועלים במאונך למישור, כך ש:

$$\sum F_x = -f_{k1} - mg\sin\alpha = -2mg\sin\alpha$$

$$-2mg\sin\alpha = ma$$

משוואת מהירות-מקום:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$0 = v_0^2 - 4g\sin\alpha \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v_0^2}{4g\sin\alpha}$$

ולבסוף:

$$h = \Delta x \cdot \sin\alpha = \boxed{\frac{v_0^2}{4g}}$$

ג) עכשיו, כשכוח F פועל, סכום הכוחות הוא אפס. לכן:

$$\sum F_x = F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

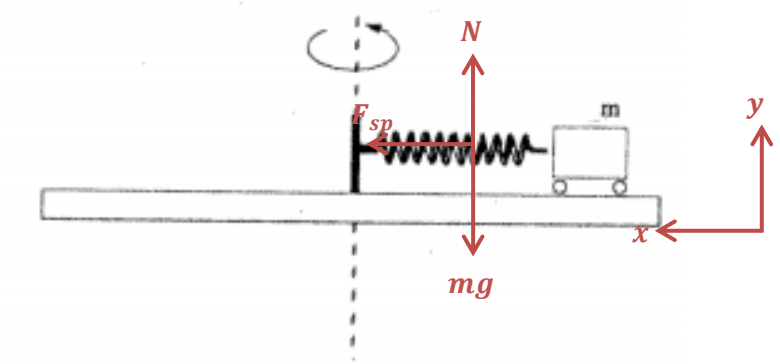
משוואת מהירות-זמן: $v = v_0 + at = 0 + \frac{F}{m}\cdot t$

$$\boxed{v = \frac{F}{m}t}$$

ד) בהצבת הכוח F, התשובה שווה-מהירות, ולכן (2) הנכון.

שאלה 3

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף



בציר הרדיאלי לגוף יש תאוצה רדיאלית ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$F_{sp} = m\omega^2 r$$

$$k(r-l) = m(2\pi f)^2 r$$

נפתור עבור r:

$$kr - kl = 4\pi^2 m f^2 r$$

$$kr - 4\pi^2 m f^2 r = kl$$

$$(k - 4\pi^2 m f^2) \cdot r = kl$$

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m f^2}$$

ב. נציב $f = 0$ בביטוי ונקבל:

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m \cdot 0^2}$$

$$r = \frac{kl}{k}$$

$$r = l$$

המשמעות הפיזיקלית היא שהקפיץ רפוי, ושהעגלה נמצאת במצב שווי משקל בציר האופקי.

ג. רדיוס הסיבוב r אינו יכול להיות אפס או שלילי.

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m f^2} > 0$$

אורך הקפיץ במצב הרפוי $l > 0$, וקבוע הקפיץ $k > 0$.

ולכן:

$$k - 4\pi^2 m f^2 > 0$$

$$4\pi^2 m f^2 < m$$

$$f^2 < \frac{k}{4\pi^2 m}$$

$$f < \sqrt{\frac{k}{4\pi^2 m}}$$

ד. נציב את הנתונים בביטוי שקיבלנו בסעיף ג

$$1.25 = \frac{60 \cdot 0.25}{60 - 4\pi^2 \cdot 2.4 \cdot f^2}$$

$$1.25 = \frac{15}{60 - 4\pi^2 \cdot 2.4 \cdot f^2}$$

$$1.25 \cdot (60 - 9.6\pi^2) \cdot f^2 = 15$$

$$75 - 12\pi^2 \cdot f^2 = 15$$

$$12\pi^2 \cdot f^2 = 60$$

$$f^2 = 0.507$$

$$f = 0.712\ Hz$$

$$a.\begin{vmatrix} m = 2kg \\ k = 500\frac{N}{m} \\ h_C = 4m \end{vmatrix}$$

$$E_A = E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2}\cdot 500\cdot \Delta l^2 = 2\cdot 10\cdot (3+1)$$

$$\boxed{\Delta l = 0.57m}$$

$$b.\begin{vmatrix} m = 2kg \\ k = 500\frac{N}{m} \\ h_C = 4m \\ R = 1m \end{vmatrix}$$

$$v_{cr} = \sqrt{gR} = \sqrt{10}\,{}^{m}\!/_{\sec}$$

$$E_A = E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv_{cr}^2 + mgh$$

$$\frac{1}{2}\cdot 500\cdot \Delta l^2 = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 10 + 2\cdot 10\cdot (3+1)$$

$$\boxed{\Delta l = 0.6m}$$

$$c.\boxed{\Delta l = 0.59m}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$N = mg\cos\alpha = 2\cdot 10\cdot \cos 37^0 = 15.97N$$

$$f_k = \mu_k \cdot N = 0.3\cdot 15.97 = 4.79N$$

$$E_F = E_A + W_{f_k}$$

$$mg\cdot EF\cdot \sin\alpha = \frac{1}{2}k\Delta l^2 - f_k\cdot EF$$

$$12.04EF = 87.03 - 4.79EF$$

$$EF = 5.17m$$

$$\boxed{h_F = EF\cdot \sin\alpha = 3.11m}$$

$$d.\left|\begin{array}{l}\Delta l = 0.59m \\ F = 10N \uparrow\end{array}\right.$$

$$\sum F_y = 0$$

$$N + F\cos\alpha - mg\cos\alpha = 0$$

$$N = 2\cdot 10\cdot\cos 37^0 - 10\cos 37^0 = 7.99N$$

$$f_k = \mu_k \cdot N = 0.3\cdot 7.99 = 2.36N$$

$$E_F = E_A + W_{f_k} + W_F$$

$$mg\cdot EF\cdot\sin\alpha = \frac{1}{2}k\Delta l^2 - f_k\cdot EF + F\sin 37^0\cdot EF$$

$$12.04EF = 87.03 - 2.36EF + 6.02EF$$

$$EF = 10.38m$$

$$\boxed{h_F = EF\cdot\sin\alpha = 6.25m}$$

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: **16.02.2022**

שם המרצה: **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**

שם הקורס: **מבוא לפיסיקה, מועד א'**

מספר הקורס: **500-5-0006**

הוראות לנבחן:

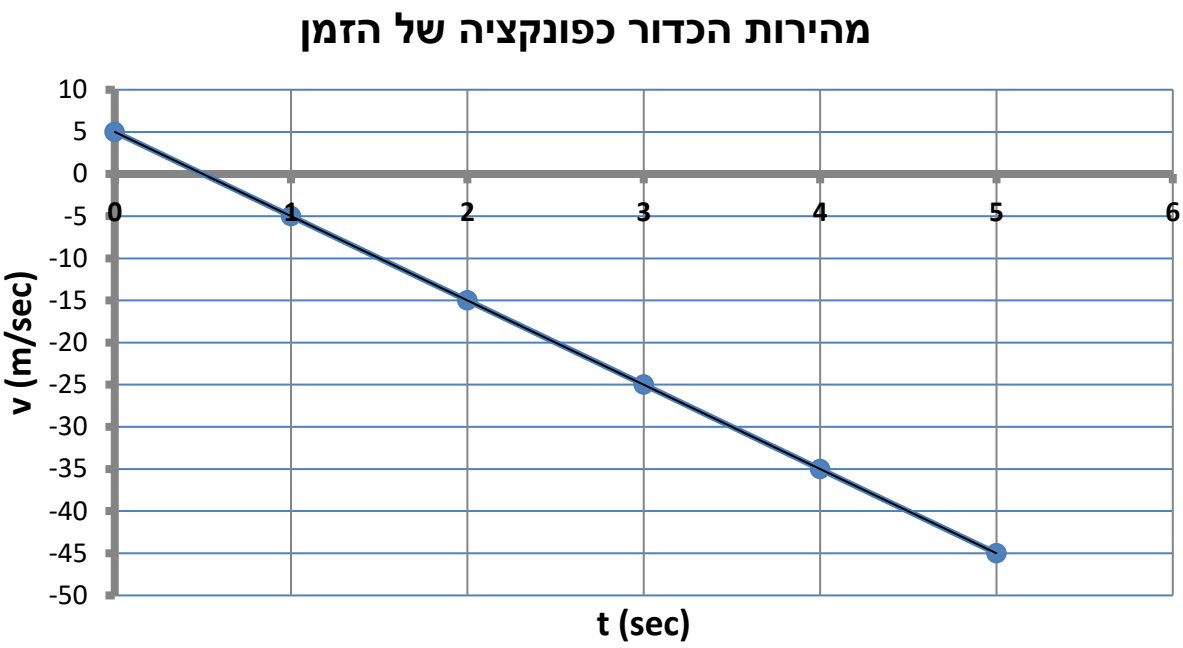
1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
4. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1

ממגדל שגובהו H נזרקו אנכית, באותו הרגע שלושה כדורים זהים A, B ו- C. כדור A נזרק כלפי מטה במהירות שגודלה v_0, כדור B נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית שגודלה זהה לגודל המהירות ההתחלתית של כדור A, וכדור C שוחרר ממנוחה. שלושת הכדורים לא התנגשו במהלך תנועתם. כיוון הציר האנכי החיובי נקבע כלפי מטה.

לפניך גרף המהירות כפונקציה של הזמן, של אחד הכדורים מרגע זריקתו עד לסף פגיעתו בקרקע.



א. קבע אם הגרף מתאר את מהירותו של כדור A, כדור B או כדור C. נמק את קביעתך.

לכדור מהירות התחלתית חיובית, ולכן זהו כדור B (שנזרק כלפי מעלה).

ב. חשב את גובה המגדל H.

מהגרף רואים שמהירותו ההתחלתית של כדור B היא 5 מטר לשנייה, ושהוא פוגע בקרקע

5 שניות לאחר שנזרק, לכן:

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \Rightarrow \quad y = 5 \cdot 5 - \frac{1}{2} g \cdot 5^2 \approx -100 \quad \Rightarrow \quad \boxed{H \approx 100\ m}$$

ג. חשב את המרחק האנכי בין מיקומו של כדור A, לבין מיקומו של כדור B, בזמן $t = 2s$.

$$\begin{cases} y_B(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ y_A(t) = -v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad y_{A,B}(t) = y_B(t) - y_A(t) = 2v_0 t = 2 \cdot 5t = 10t \quad \Rightarrow \quad \boxed{y_{A,B}(2) = 20\ m}$$

ד. בסעיף זה הנח שבין כל כדור לאוויר פעל כוח חיכוך שגודלו קבוע וקטן ממשקל הכדור. להזכירך כל הכדורים זהים. קבע אם גודל המהירות של כדור A ברגע פגיעתו בקרקע **קטן** מגודל המהירות של כדור B ברגע פגיעתו בקרקע, **גדול** ממנו או **שווה** לו. נמק את קביעתך באמצעות שיקולי אנרגיה או שיקולי קינמטיקה.

כתוצאה מהחיכוך כדור B (שנזרק כלפי מעלה) חוזר לגובה H במהירות שגודלה קטן מגודל מהירותו ההתחלתית, ולכן כדור A פוגע בקרקע במהירות גבוהה יותר מכדור B.נראה זאת גם באופן חישובי:

דרך ראשונה: שיקולי קינמטיקה

תנועתו של כדור A היא כלפי מטה בלבד, לכן תאוצתו (כלפי מטה) בהשפעת כוח הכבידה וכוח החיכוך היא:

$$mg - f = ma_d \quad \Rightarrow \quad a_d = g - \frac{f}{m}$$

מכאן שמהירות הפגיעה שלו בקרקע היא:

$$-H = \frac{v_A^2 - (-v_0)^2}{2(-a_d)} \quad \Rightarrow \quad v_A^2 = v_0^2 + 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H$$

כאשר כדור B נע כלפי מעלה, תאוצתו (כלפי מטה) היא:

$$mg + f = ma_u \quad \Rightarrow \quad a_u = g + \frac{f}{m}$$, מכאן שהוא מגיע לגובה מקסימלי של:

$$h = H + \frac{0^2 - v_0^2}{2(-a_u)} = H + \frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{f}{m}\right)}$$, ואז מהירות הפגיעה שלו בקרקע היא:

$$-h = \frac{v_B^2 - 0^2}{2(-a_d)} \quad \Rightarrow \quad -\left[H + \frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{f}{m}\right)}\right] = \frac{v_B^2 - 0^2}{2\left[-\left(g - \frac{f}{m}\right)\right]} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_B^2 = 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H + \frac{mg - f}{mg + f}v_0^2$$

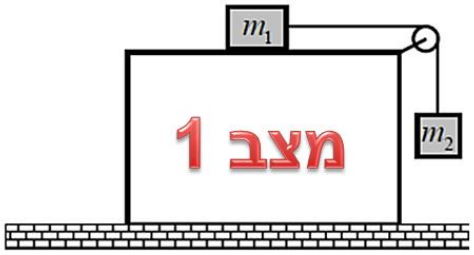
נשווה בין ריבועי המהירות של שני הכדורים:

$$v_A^2 - v_B^2 = v_0^2 + 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H - \left[2\left(g - \frac{f}{m}\right)H + \frac{mg - f}{mg + f}v_0^2\right] =$$

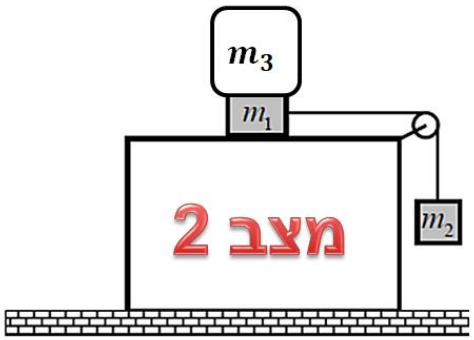
$$= \frac{2f}{mg + f}v_0^2 > 0$$

מה שמאשר את קביעתנו לעיל.

שאלה 2

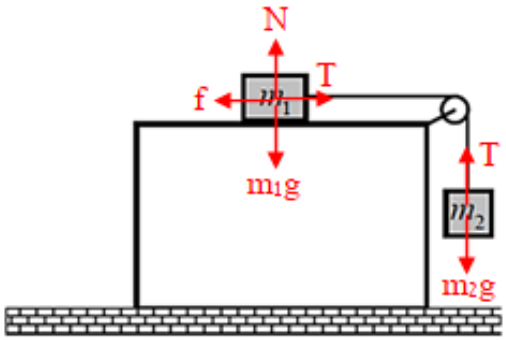


גוף $m_1 = 50kg$ מונח על פני שולחן אופקי **לא חלק** וקשור באמצעות חוט וגלגלת לגוף תלוי m_2. מסתם של החוט והגלגלת זניחה. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין m_1 לשולחן הוא $\mu_s \approx$ $\mu_k = 0.2$. משחררים את המערכת ממנוחה.

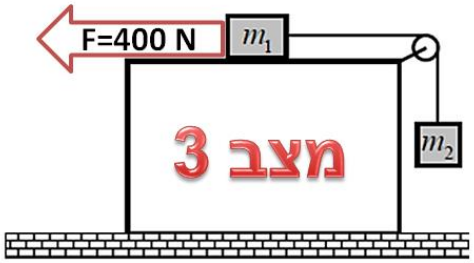


א. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור m_2 שעבורה שני הגופים יהיו במנוחה (מצב 1 באיור)?

להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ T = m_{2,\max} g \\ f = T \end{cases} \Rightarrow m_{2,\max} = \mu m_1 \Rightarrow \boxed{m_{2,\max} = 10\ kg}$$

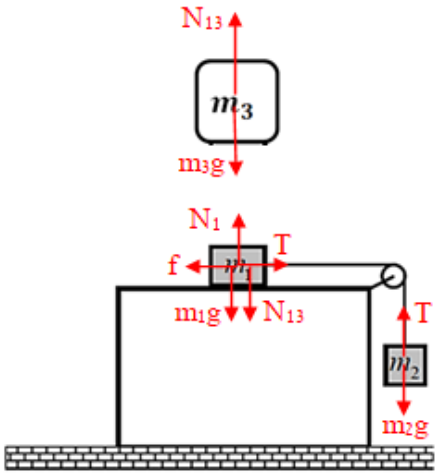


ב. כעת מגדילים את m_2 שחישבתם בסעיף א', **פי 3**. חישבו את תאוצת m_1 ו-m_2 (גודל וכיוון) במצב זה (מצב 1 באיור).

$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ m_2 g - T = m_2 a \\ m_2 = 3m_{2,\max} \\ m_{2,\max} = \mu m_1 \\ T - f = m_1 a \end{cases} \Rightarrow a = \frac{2\mu}{1+3\mu} g \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{4} g \approx 2.5\ m/s^2}$$

ג. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומניחים תיבה שמסתה m_3 על גבי הגוף m_1 (מצב 2 באיור). **אין חיכוך** בין m_1 ל-m_3. מהי התאוצה של m_3?

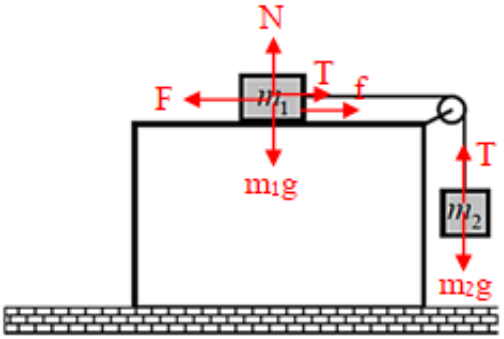
להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



על m_3 לא פועלים כוחות אופקיים, ולכן הוא נשאר במנוחה ביחס לשולחן.

ד. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומסירים את m_3. עתה גוף m_1 נמשך שמאלה על ידי כוח $F = 400N$ (מצב 3 באיור). מהי תאוצת המערכת (גודל וכיוון)?

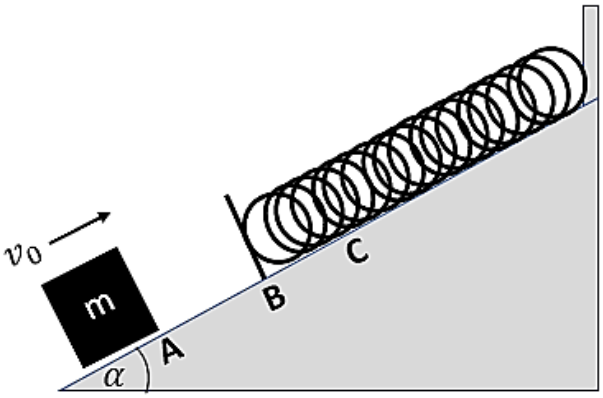
להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ T - m_2 g = m_2 a \\ m_2 = 3m_{2,\max} \\ m_{2,\max} = \mu m_1 \\ F - T - f = m_1 a \end{cases} \Rightarrow \quad a = \frac{\frac{F}{m_1} - 4\mu g}{1 + 3\mu} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{10 - g}{2} \approx 0.1\, m/s^2}$$

שאלה 3



גוף שמסתו $m=2kg$ נזרק במהירות התחלתית $v_0=2\,{}^{m}\!/_{\sec}$ מנקודה A, במקביל למישור משופע בזוית $\alpha=30^0$ ביחס לאופק (ראו איור). בנקודה B נמצא קצהו של קפיץ רפוי בעל מסה זניחה, שקבוע האלסטיות שלו $k=50\,{}^{N}\!/_{m}$. הגוף נע במעלה המישור, פוגע בקפיץ, ומכווץ אותו עד לנקודה C. נתון אורך הקטע $AB=10cm$. <u>בסעיפים א – ג הניחו כי המישור חלק</u>.

א. חשבו את אורך הקטע BC? (7 נקודות)

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mg\underbrace{\left(d_{AB}+d_{BC}\right)\sin\alpha}_{h}+\frac{1}{2}kd_{BC}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2^2\approx 2\cdot 10\left(0.1+d_{BC}\right)\sin 30°+\frac{1}{2}\cdot 50\cdot d_{BC}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25d_{BC}^2+10d_{BC}-3\approx 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{d_{BC}\approx 20\,cm}$$

ב. מה תהיה מהירות הגוף כאשר יחזור לנקודה B? (7 נקודות)

ללא חיכוך אין איבוד של אנרגיה מכנית, ולכן אין חשיבות למה שקרה לגוף בדרך:

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mg\underbrace{d_{AB}\sin\alpha}_{h}+\frac{1}{2}mv_B^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_B^2=v_0^2-2gd_{AB}\sin\alpha\approx 2^2-2\cdot 10\cdot 0.1\sin 30°$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_B\approx\sqrt{3}\approx 1.73\,m/s}$$

ג. מה תהיה מהירות הגוף (גודל וכיוון) בנקודה A? (5.33 נקודות)

$\boxed{v_A = v_0 = 2\ m/s}$.

חזרו על אותו הניסוי, רק שהפעם <u>המישור המשופע אינו חלק</u>. במקרה זה, הקפיץ התכווץ רק מחצית מאורך הקטע BC (שחישבתם בסעיף א), והגוף נעצר ונשאר בנקודה זו.

ד. חשבו את עבודת כוח החיכוך על הגוף. (7 נקודות)

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + W = mg\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)\sin\alpha + \frac{1}{2}k\left(\frac{d_{BC}}{2}\right)^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad W = mg\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)\sin\alpha + \frac{1}{8}kd_{BC}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 =$$

$$\approx 2\cdot 10\left(0.1 + \frac{0.2}{2}\right)\sin 30° + \frac{1}{8}\cdot 50\cdot 0.2^2 - \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2^2 = \boxed{-\frac{7}{4}\ J}$$

ה. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח. (7 נקודות)

$$W = -\mu_k mg\cos\alpha\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \mu_k = -\frac{W}{mg\cos\alpha\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)} \approx -\frac{-\frac{7}{4}}{2\cdot 10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\left(0.1 + \frac{0.2}{2}\right)} = \frac{7\sqrt{3}}{24} \approx \boxed{0.5}$$

שאלה 4 (33.33 נקודות)

קוביה שמסתה $m=1kg$ נדחפת בנקודה A במהירות $v_A=4\,m/\sec$ לכיוון מסילה חצי מעגלית CE חלקה שרדיוסה R. בדרכה אל המסילה הקוביה עוברת בשטיח BC. מקדם החיכוך הקינטי בין הקוביה לשטיח הוא $\mu_k=0.3$. הקוביה יוצאת מהמסילה האנכית בנקודה E במהירות $v_E=1.4\,m/\sec$.

א. מהו רדיוס המעגל? (10 נקודות)

$$E_C=\frac{1}{2}mv_A^2-\mu_k mgd_{BC}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4^2-0.3\cdot 1\cdot g\cdot 0.7\approx 5.9\ J$$

לכן:

$$E_C=\frac{1}{2}mv_E^2+mg\cdot 2R$$

$$R=\frac{E_C-\frac{1}{2}mv_E^2}{2mg}=\frac{5.9-\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1.4^2}{2\cdot 1\cdot g}\approx \boxed{24.6\ cm}$$

ב. מהו כיוון וקטור המהירות של הקוביה בצאתה מהמסילה החצי-מעגלית בנקודה E? יש להסביר באמצעות המושגים שלמדתם בקורס. (5.33 נקודות)

בתנועה מעגלית מהירות הגוף משיקה למעגל (ניצבת לרדיוס), לכן הקוביה יוצאת מהמסילה בכיוון אופקי (שמאלה).

ג. מהו המרחק האופקי מנקודה E שבו תנחת הקוביה? (9 נקודות)

הזמן שלוקח לקוביה להגיע לקרקע:

$$2R=\tfrac{1}{2}gt^2\quad\Rightarrow\quad t=2\sqrt{\tfrac{R}{g}}=2\sqrt{\tfrac{0.246}{g}}\approx 0.314\ s$$

המרחק האופקי שהקוביה עוברת בזמן זה:

$$d=v_E t=1.4\cdot 0.314\approx \boxed{44\ cm}$$

ד. מהו הכוח שמפעילה המסילה על הקוביה בנקודה D? (9 נקודות)

את E_C חישבנו בסעיף א' לעיל. ניעזר בגודל זה למציאת מהירות הקוביה (בריבוע) ב-D:

$$E_C=\frac{1}{2}mv_D^2+mgR$$

$$v_D^2=2\left(\frac{E_C}{m}-gR\right)=2\left(\frac{5.9}{1}-g\cdot 0.246\right)\approx 6.88$$

הכוח הנורמלי בנקודה זו שווה לכוח הצנטריפטלי שפועל על הקוביה, לכן:

$$N=\frac{mv_D^2}{R}=\frac{1\cdot 6.88}{0.246}\approx \boxed{28\ N}$$

תאריך הבחינה: **15.03.2022**

שם המרצה: **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**

שם הקורס: **מבוא לפיסיקה, מועד ב'**

משך המבחן: **3 שעות**

מספר הקורס: **500-5-0006**

הוראות לנבחן:

1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1 (33.33 נקודות)

כדור נזרק כלפי מטה מראש בניין שגובהו 80 מטר במהירות התחלתית $15\,{}^{m}/_{\sec}$. שניה לאחר מכן נזרק כדור שני מתחתית הבניין כלפי מעלה במהירות התחלתית $40\,{}^{m}/_{\sec}$. מסתו של כל כדור היא $120gr$.

<u>בסעיפים א-ג יש להתעלם מהרוח שבשרטוט.</u>

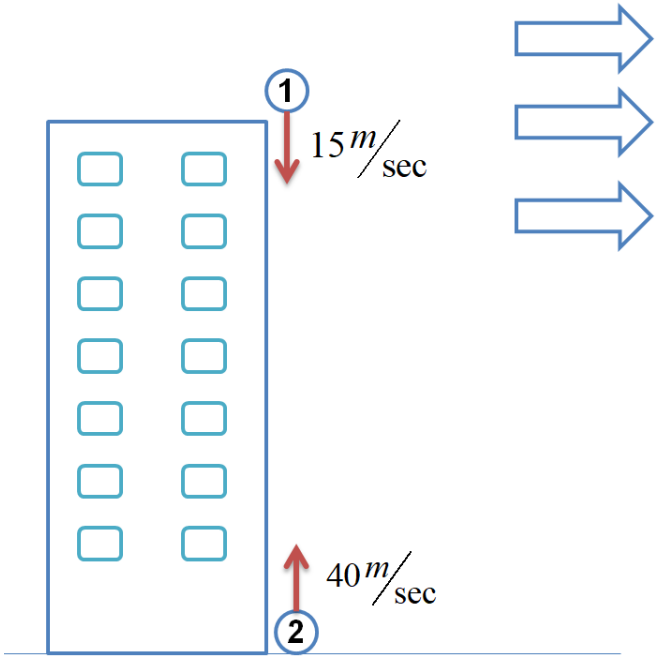
א. היכן ביחס לתחתית הבניין יחלפו הכדורים זה על פני זה? (9 נקודות)

ב. מה תהיה מהירות של כל כדור (גודל וכיוון) ברגע שהם חולפים האחד על פני השני? (9 נקודות)

ג. האם הכדור השני יעבור את גובה הבניין? (6.33 נקודות)

עתה חוזרים על הניסוי כאשר <u>נושבת רוח אופקית ימינה</u> (ראו שרטוט) שמפעילה כוח קבוע של 1 ניוטון על כל כדור במשך כל זמן המצאו באוויר.

ד. באיזה מרחק אופקי ינחת כל אחד מהכדורים מרגלי הבניין? (9 נקודות)



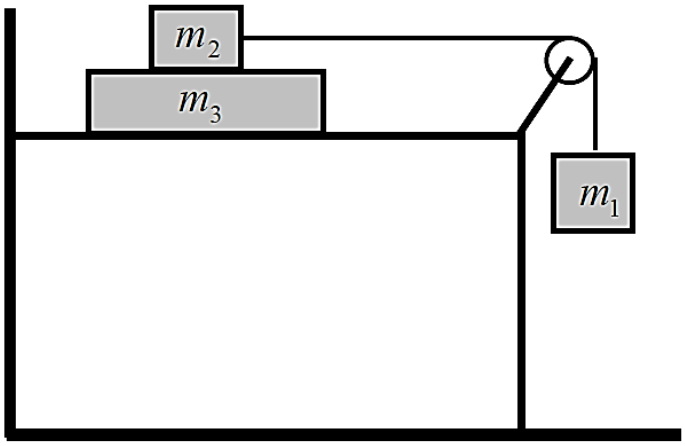
שאלה 2 (33.33 נקודות)

נתונה מערכת של 3 גופים: $m_3 = 3kg$, $m_2 = 2kg$, $m_1 = 5kg$. מסה m_1 מחוברת למסה m_2 על ידי חבל וגלגלת אידאליים. מקדמי החיכוך בין המסות m_2 ו m_3 הם $\mu_k = 0.3$, $\mu_s = 0.5$. בין המסה m_3 והשולחן אין חיכוך.

א. שרטטו את כל הכוחות הפועלים על כל אחת מהמסות. (10 נקודות)

ב. משחררים את המערכת ממנוחה. מהי התאוצה המקסימלית שבה המערכת יכולה לנוע כך ש m_2 ו m_3 ינועו ביחד מבלי להחליק האחד על השני? (10 נקודות)

ג. חשבו את התאוצה של כל אחד מהגופים. (13.33 נקודות)



שאלה 3 (33.33 נקודות)

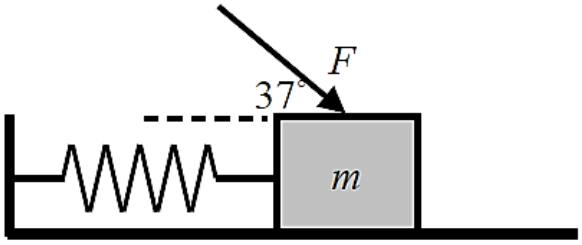
כוח שגודלו $F = 60N$ פועל על קוביה קטנה שמסתה $m = 3kg$ בזווית 37^0 מתחת לאופק (ראו תרשים). הקוביה מונחת על שולחן אופקי ומחוברת לקפיץ רפוי בעל קבוע קפיץ $100\,{}^{N}\!/_{m}$. מקדם החיכוך הקינטי בין הקוביה לשולחן הוא $\mu_k = \frac{1}{3}$. הכוח מתחיל לפעול על הקוביה כאשר היא במנוחה, דוחף אותה לאורך $30cm$ וחדל לפעול.

א. מהי מהירות הקוביה לאחר שתעבור $5cm$? (10 נקודות)

ב. לאיזו התארכות מקסימלית יגיע הקפיץ במהלך תנועת הגוף? (10 נקודות)

ג. מהי עבודת כוח החיכוך מתחילת התנועה של הקוביה ועד עצירתה הראשונה? (10 נקודות)

ד. מהי עבודתו של כוח הנורמל מתחילת התנועה ועד עצירתה הראשונה של הקוביה? יש לנמק! (3.33 נקודות)



שאלה 4 (33.33 נקודות)

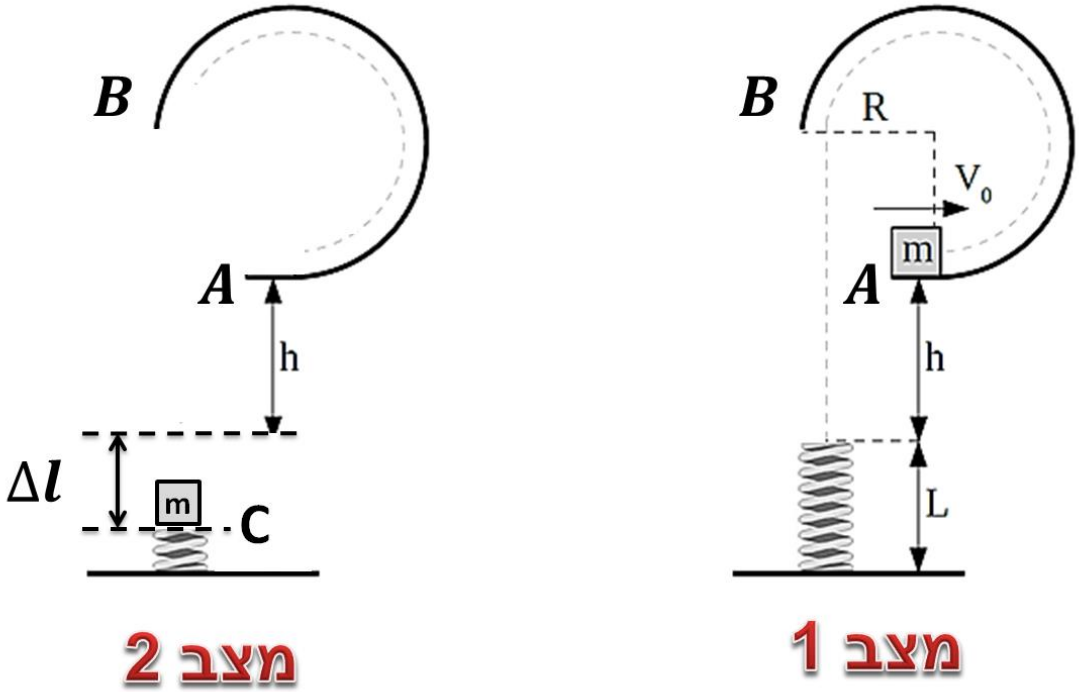
קוביה שמסתה $2kg$ נדחפת אופקית במהירות v_0 בתחתית מסילה חלקה המהווה $\frac{3}{4}$ מעגל – <u>מצב 1</u> <u>באיור</u>. רדיוס המסילה $1m$. במרחק אנכי $h=2.5m$ מתחת לתחילת המסילה נמצא קפיץ בעל קבוע אלסטיות $1200\frac{N}{m}$. אורכו הרפוי של הקפיץ הנו $L=90cm$ (ראו איור).

לאחר פגיעת הקוביה בקפיץ, הקפיץ התכווץ ב $84cm$.

א. מהי v_0? (11 נקדות)

ב. מהו הכוח שבו לוחצת הקוביה על המסילה בנקודת שיא הגובה? (11 נקדות)

ג. <u>במצב 2</u> (ראו איור) מכווצים את הקפיץ בשיעור Δl ביחס למצבו הרפוי. מניחים את הקוביה על הקפיץ המכווץ. משחררים את הקפיץ. הקוביה נכנסת למסילה בנקודה B. מהו Δl המינימלי שעבורו הקוביה תגיע לנקודה A? (11.33 נקודות)



דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{B}}$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{B}}$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}} \Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta \vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}} \Delta t = \Delta \vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\frac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כבידה

חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

(a הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

נתונים אסטרונומיים

מסת השמש:	$M_S = 1.99\times10^{30}\ \mathrm{kg}$
רדיוס השמש:	$R_S = 6.96\times10^{8}\ \mathrm{m}$
מסת כדור הארץ:	$M_E = 5.97\times10^{24}\ \mathrm{kg}$
רדיוס כדור הארץ:	$R_E = 6.38\times10^{6}\ \mathrm{m}$
מסת הירח:	$M_L = 7.35\times10^{22}\ \mathrm{kg}$
רדיוס הירח:	$R_L = 1.74\times10^{6}\ \mathrm{m}$

מבוא לפיזיקה - מכניקה

<u>פתרון מבחן תשפ״ב מועד ב׳</u>

1) א. נחשב תחילה את הזמן שחולף מרגע זריקתו של הכדור הראשון ועד לרגע שבו שני הכדורים חולפים זה על-פני זה:

$$\underbrace{v_{A,0}t+\frac{1}{2}gt^2}_{|h_A|}+\underbrace{v_{B,0}\left(t-1\right)-\frac{1}{2}g\left(t-1\right)^2}_{h_B}=h$$

$$t=\frac{h+v_{B,0}+\frac{1}{2}g}{v_{A,0}+v_{B,0}+g}\approx\frac{80+40+5}{15+40+10}=\frac{25}{13}$$

לכן:

$$h_B=h-\left(v_{A,0}t+\frac{1}{2}gt^2\right)\approx 80-\left[15\cdot\frac{25}{13}+5\left(\frac{25}{13}\right)^2\right]\approx \boxed{32.66\ m}$$

ב. הכדור הראשון נע כלפי מטה במהירות:

$$v_{A,1}=v_{A,0}+gt\approx 15+10\cdot\frac{25}{13}\approx \boxed{34.23\ m/s}$$

הכדור השני נע כלפי מעלה במהירות:

$$v_{B,1}=v_{B,0}-g\left(t-1\right)\approx 40-10\cdot\frac{12}{13}\approx \boxed{30.77\ m/s}$$

ג. הגובה המקסימלי שאליו יגיע הכדור השני הוא:

$$h_{\max}=\frac{v_0^2}{2g}\approx\frac{40^2}{20}=80\ m=h$$

מכאן שהכדור השני יגיע בדיוק לגובה הבניין.
אבל אם ניקח $g\approx 9.8$, נקבל $h_{\max}\approx 81.6\ m$, ואז התשובה לשאלה חיובית.

ד. התאוצה האופקית של כל אחד מהגופים היא:

$$a=\frac{F}{m}=\frac{1}{0.12}=\frac{25}{3}\ m/s^2$$

זמני הנפילה של כל אחד מהכדורים הם:

$$h=v_{A,0}t_1+\frac{1}{2}gt_1^2\quad\Rightarrow\quad 5t_1^2+15t_1-80=0\quad\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\quad t_1=\frac{-15\pm\sqrt{225+1600}}{10}\approx 2.77\ s$$

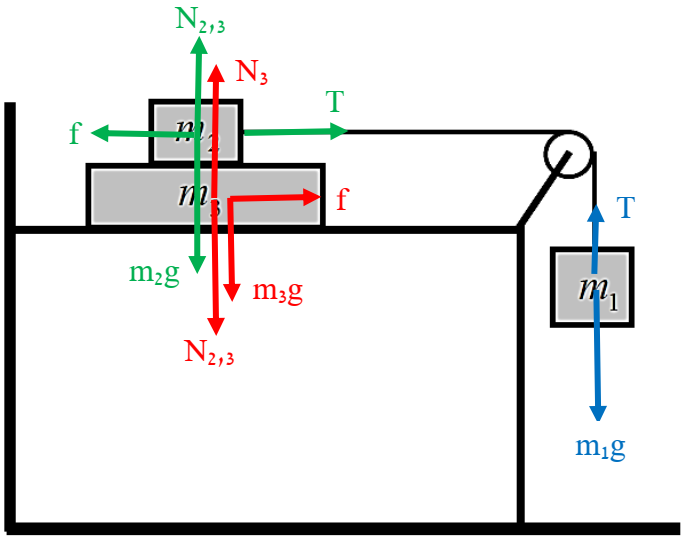
$$0=v_{B,0}t_2-\frac{1}{2}gt_2^2\quad\Rightarrow\quad 40t_2-5t_2^2=0\quad\Rightarrow\quad t_2=8\ s$$

מכאן שהמרחקים האופקיים שכל אחד מהכדורים יעשה הם:

$$d_1 = \frac{1}{2}at_1^2 \approx \frac{1}{2}\frac{25}{3}\cdot 2.77^2 \approx \boxed{31.97\ m}$$

$$d_2 = \frac{1}{2}at_2^2 = \frac{1}{2}\frac{25}{3}\cdot 8^2 \approx \boxed{266.67\ m}$$

2) א.



ב.

$$\begin{cases} f_s \le \mu_s N_{2,3} \\ N_{2,3} = m_2 g \\ f_s = m_3 a \end{cases} \Rightarrow \quad a \le \mu_s \frac{m_2}{m_3} g = \boxed{\frac{1}{3}g}$$

ג.

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a_{1,2} \\ T - f_k = m_2 a_{1,2} \\ f_k = \mu_k N_{2,3} \\ N_{2,3} = m_2 g \\ f_k = m_3 a_3 \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{cases} a_{1,2} = \dfrac{m_1 - \mu_k m_2}{m_1 + m_2} g \approx \dfrac{44}{7} \approx \boxed{6.29\ m/s^2} \\ a_3 = \dfrac{m_2}{m_3}\mu_k g \approx \boxed{2\ m/s^2} \end{cases}$$

3) א.

$$\begin{cases} N = mg + F\sin\alpha \\ \left(F\cos\alpha - \mu_k N\right)x = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N \approx 30 + 60\cdot\frac{3}{5} = 66\ N \\ v = \sqrt{\frac{2\left(F\cos\alpha - \mu_k N\right)x - kx^2}{m}} \approx \\ \approx \sqrt{\frac{2\left(60\cdot\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\cdot 66\right)\frac{5}{100} - 100\left(\frac{5}{100}\right)^2}{3}} \approx \boxed{88.5\ cm/s} \end{cases}$$

ב.

$$F\cos\alpha\cdot d - \mu_k N x_{\max} = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25x_{\max}^2 + 11x_{\max} - 7.2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_{\max} = 36\ cm}$$

ג.

$$W = -\mu_k N x_{\max} = -\frac{1}{3}\cdot 66\cdot 0.36 = \boxed{-7.92\ J}$$

ד. $\boxed{0\ J}$, כי הכוח הנורמלי פועל בניצב לכיוון תנועת הגוף.

4) א.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2 + mg\left(-x\right)$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}x^2 - 2g\left(h+x\right)} \approx$$

$$\approx \sqrt{\frac{1200}{2}0.84^2 - 20\left(2.5+0.84\right)} \approx \boxed{18.88\ m/s}$$

ב. נסמן את מהירות הקוביה בנקודה זו ב-v, ונקבל:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow \quad v^2 \approx 356.56 - 40 = 316.56$$

$$N + mg = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad N = \frac{1}{2}mv^2 - mg \approx 316.56 - 20 = \boxed{296.56\ N}$$

ג. מהירות הכדור (בריבוע) בשיא המסילה המעגלית צריך להיות:

$$v^2 = Rg \approx g$$

לכן:

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}m\,v_g^2 + mg\left(\Delta l + h + 2R\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 30\Delta l^2 - \Delta l - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta l = 42.5\ cm}$$

תאריך הבחינה:	**03.06.2022**
שם המרצה:	**ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**
שם הקורס:	**מבוא לפיסיקה, מועד ג'**
משך המבחן:	**3 שעות**
מספר הקורס:	**500-5-0006**

הוראות לנבחן:

1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1 (33 נקודות)

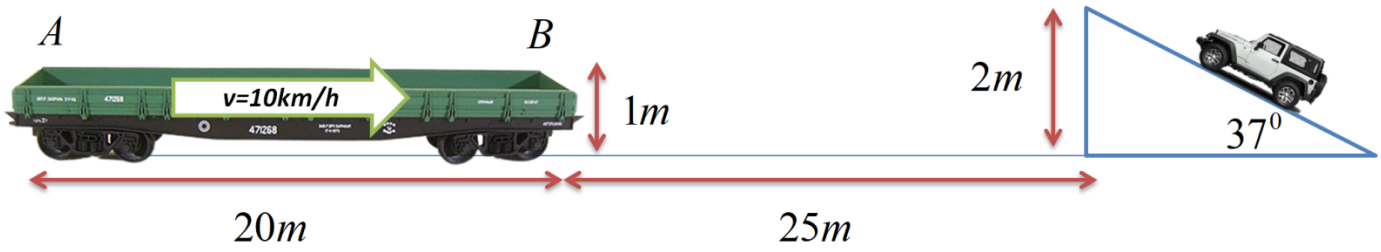
לצורך צילומי סרט אקשן, פעלולן הנוהג בג'יפ צריך לבצע קפיצה מרמפה הנטויה בזווית 37^0 ולנחות על פלטפורמה הנוסעת לקראתו (ימינה) במהירות קבועה $10\,km/h$. מסת הג'יפ עם הנהג 1200 ק"ג. ברגע ניתוק הג'יפ מהרמפה קצהה הימני של הפלטפורמה – נקודה B – נמצא במרחק 25 מטר מהרמפה.

א. באיזו מהירות על הנהג לעזוב את הרמפה על מנת לנחות בדיוק במרכז הפלטפורמה? יש להתייחס לג'יפ כגוף נקודתי.
(10 נקודות)

ב. מהו הגובה המירבי מעל הקרקע שאליו מגיע הג'יפ?
(3 נקודות)

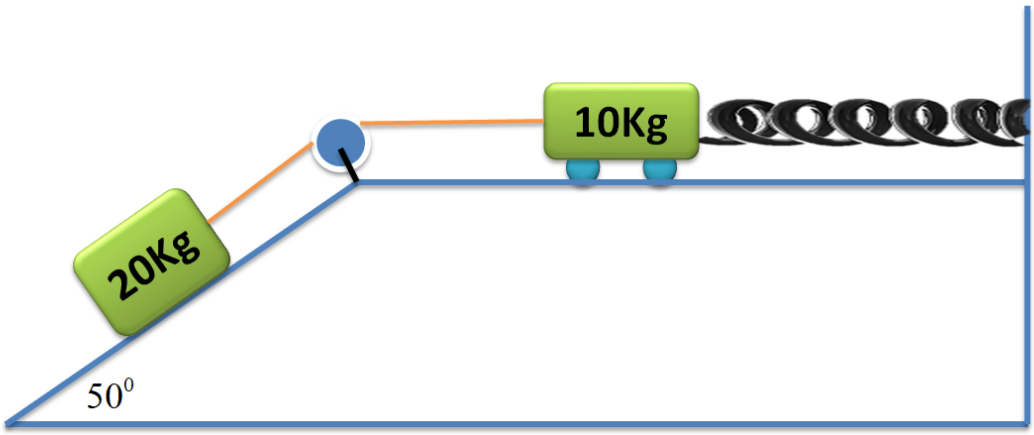
ג. מצלמים את סצינת הקפיצה בפעם נוספת. אך הפעם נושבת רוח אופקית <u>ימינה</u> שמפעילה על הג'יפ כוח של $200N$. השפעת הרוח על הפלטפורמה הינה זניחה. באיזו מהירות על הנהג לעזוב את הרמפה במצב זה?
(10 נקודות)

ד. באיזו מהירות (גודל וכיוון) הג'יפ ינחת על הפלטפורמה במצב המתואר <u>בסעף ג</u>?
(10 נקודות)



שאלה 2 (33 נקודות)

עגלה הנמצאת על מישור אופקי מחוברת לקפיץ בעל $k = 500\,{}^{N}\!/_{m}$. הקפיץ מתוח ב-$0.5m$ ביחס למצבו הרפוי. מסת העגלה $m_1 = 10kg$. מצידה השמאלי של העגלה מחוברת משקולת $m_2 = 20kg$. המשקולת מונחת על מישור משופע בזווית 50^0. בין המשקולת למישור המשופע קיים חיכוך כך ש $\mu_k = 0.4 \quad , \quad \mu_s = 0.6$. משחררים את המערכת ממנוחה.



א. האם המערכת נמצאת במנוחה או בתנועה? יש להוכיח.

(10 נקודות)

ב. מה גודלו וכיוונו של כוח החיכוך הפועל על המשקולת $m_2 = 20kg$?

(3 נקודות)

ג. מהי תאוצת המערכת במצב זה?

(7 נקודות)

ד. מהי m_2 <u>המקסימלית</u> שעבורה המערכת תהיה במנוחה?

(10 נקודות)

ה. במצב המתואר בסעיפים א – ג, סטודנט טוען שאם נגדיל את המסה m_1 של העגלה, תאוצתה תקטן. אי לכך, טוען הסטודנט, ניתן לחשב מה תהיה m_1 שעבורה המערכת תשאר <u>במנוחה</u> לאחר שיחרורה. האם הסטודנט צודק? אם כן, מצאו את m_1 שעבורה המערכת תהיה במנוחה? אם לא, הסבירו, מדוע?

(3 נקודות)

שאלה 3 (33 נקודות)

גוף קטן מחליק על מסילה חלקה. הגוף מקבל מהירות התחלתית לא ידועה בנקודה A, הנמצאת בגובה 2 מטר מעל הקרקע. ידוע כי בהגיעו לנקודה C הנמצאת בגובה 3 מטר מעל הקרקע מהירותו של הגוף היא $4.5\,m/\sec$.

א. מהי המהירות ההתחלתית המוענקת לגוף בנקודה A?

(10 נקודות)

ב. מהו גובה הנקודה D מעל הקרקע, אם ידוע שבנקודה זו הגוף נעצר רגעית?

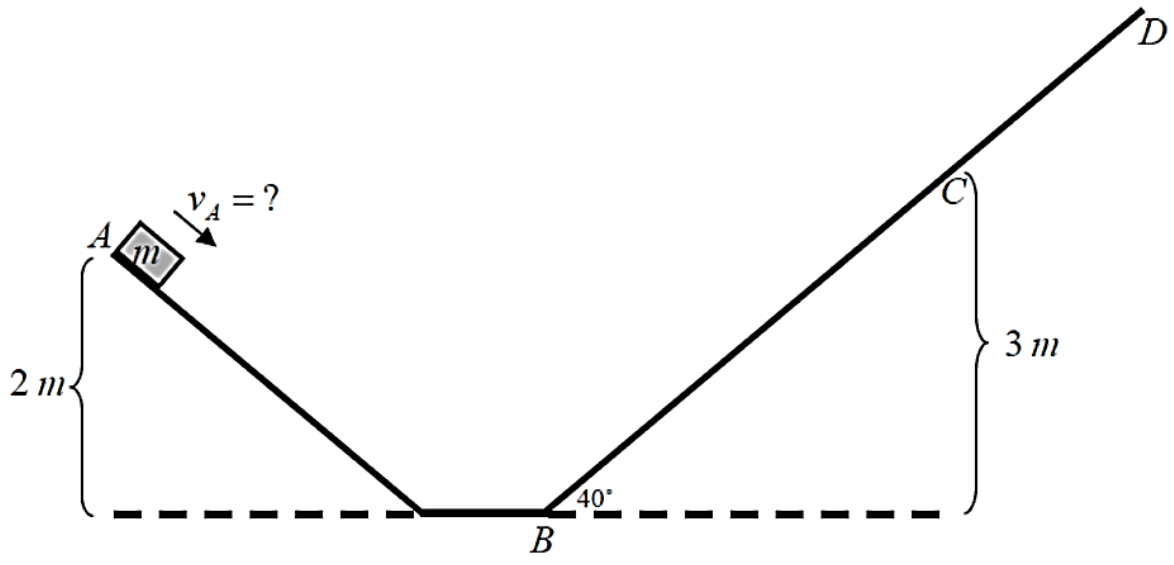
(10 נקודות)

ג. מה צריך להיות מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למסילה בקטע CD כדי שהגוף ייעצר בדיוק במרכז קטע זה? <u>כל שאר במסילה עדיין חלקה!</u>

(10 נקודות)

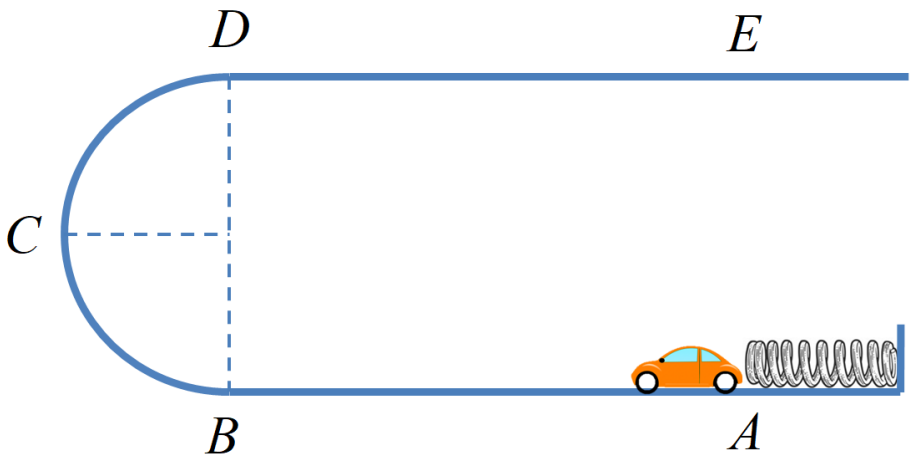
ד. הגוף שוב מתחיל לנוע מנקודה A במהירות שחישבתם בסעיף א. נסיר את קטע CD כך שהגוף נזרק לאוויר בנקודה C. האם הגובה המקסימלי שאליו יגיע הגוף במצב זה גדול מהגובה של נקודה D/ קטן ממנו / שווה לו? יש לנמק!

(3 נקודות)



שאלה 4 (33 נקודות)

סטודנט סקרן בנה את המערכת הבאה:



קטעים AB ו DE אופקיים, הקטע BD הוא חצי מסילה מעגלית אנכית בעלת רדיוס $R = 1m$. מסת מכונית הצעצוע הנוסעת במסילה $0.5kg$ והחיכוך בינה לבין המסילה זניח. בתחילת המסילה נמצא קפיץ בעל $k = 200\,{}^{N}\!/_{m}$. יש להתייחס למכונית כגוף נקודתי.

א. מהו הכיווץ המינימלי Δl של הקפיץ הדרוש על מנת שהמכונית תגיע לנקודה D?
(10 נקודות)

ב. מכווצים את הקפיץ בשיעור $0.8\Delta l$, באיזה גובה ביחס לקטע AB תתנתק המכונית מהמסילה?
(10 נקודות)

ג. מהו הכיווץ המקסימלי האפשרי של הקפיץ שעבורו המכונית תחזור לנקודה A מבלי להתנתק מהמסילה?
(10 נקודות)

ד. תוך ביצוע הניסויים שבסעיפים הקודמים, הסטודנט מבין שככל שהוא מכווץ את הקפיץ בשיעור גדול יותר, כך המכונית מתקדמת רחוק יותר על המסילה. מכך הוא מסיק שניתן להגדיל את הכיווץ כך שהמכונית תגיע לנקודה E שנמצאת על המסילה העליונה בדיוק מעל A. האם מסקנתו נכונה? אם כן, מיצאו את הכיווץ הנדרש על מנת שהמכונית תגיע ל E. אם לא, הסבירו, מדוע?
(3 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{B}}$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{B}}$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}} \Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta \vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}} \Delta t = \Delta \vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\frac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כבידה

חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

(a הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

נתונים אסטרונומיים

מסת השמש:	$M_S = 1.99\times10^{30}\ \mathrm{kg}$
רדיוס השמש:	$R_S = 6.96\times10^{8}\ \mathrm{m}$
מסת כדור הארץ:	$M_E = 5.97\times10^{24}\ \mathrm{kg}$
רדיוס כדור הארץ:	$R_E = 6.38\times10^{6}\ \mathrm{m}$
מסת הירח:	$M_L = 7.35\times10^{22}\ \mathrm{kg}$
רדיוס הירח:	$R_L = 1.74\times10^{6}\ \mathrm{m}$

מבוא לפיזיקה - מכניקה

<u>פתרון מבחן תשפ״ב מועד ג׳</u>

1) א. נחשב את הזמן שחולף בין עזיבת הג׳יפ את הרמפה ועד נחיתתו על הפלטפורמה המתנייעת כפונקציה של מהירות עזיבתו את הרמפה:

$$h = H + v_0 \sin\alpha t + \frac{1}{2}(-g)t^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 1 = 2 + v_0 \underbrace{\sin 37^\circ}_{\approx 3/5} t + \frac{1}{2}\cdot(-10)t^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25t^2 - 3v_0 t - 5 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad t = \frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}$$

המרחק האופקי של מקום נחיתת הג׳יפ על הפלטפורמה המתנייעת מהרמפה:

$$d = (v_0 \cos\alpha)t = \left(v_0 \underbrace{\cos 37^\circ}_{\approx 4/5}\right)t = \frac{4}{5}v_0 t$$

$d_0 = 35\ \mathrm{m}$ הוא מרחק מרכז הפלטפורמה מהרמפה כשהג׳יפ עוזב את הרמפה.

לכן ברגע נחיתת הג׳יפ על הפלטפורמה יהיה מרחק מרכז הפלטפורמה מהרמפה:

$$d_c = d_0 - vt = 35 - \frac{10}{3\cdot 6}t = 35 - \frac{25}{9}t$$

לכן המהירות שבה הג׳יפ צריך לעזוב את הרמפה היא:

$$d = d_c \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 t = 35 - \frac{25}{9}\cdot t \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 = \frac{35}{t} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 = \frac{35}{\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0 \approx 17.02\ m/s \approx \boxed{61.3\ km/h}$$

ב. $$h_{\max} = H + \frac{0^2 - (v_0 \sin 37°)^2}{2(-g)} \approx 2 + \frac{(17.02 \cdot 0.6)^2}{20} \approx \boxed{7.21\ m}$$

ג. תאוצת הגיי‌פ האופקית היא:

$$a = -\frac{F}{m} = -\frac{200}{1200} = -\frac{1}{6}\ m/s^2$$

מכאן (ותהה v_0 המהירות המבוקשת בסעיף זה):

$$d = (v_0 \cos\alpha)t + \frac{1}{2}at^2 =$$

$$= (v_0 \cos 37°)t + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6}\right)t^2 = \frac{4}{5}v_0 t - \frac{1}{12}t^2$$

$$d = d_c \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 t - \frac{1}{12}t^2 = 35 - \frac{25}{9}t \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 - \frac{1}{12}t = \frac{35}{t} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 - \frac{1}{12}\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50} =$$

$$= \frac{35}{\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0 \approx 17.12\ m/s \approx \boxed{61.6\ km/h}$$

ד.

$$t = \frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50} \approx 2.148\ s \quad \Rightarrow$$

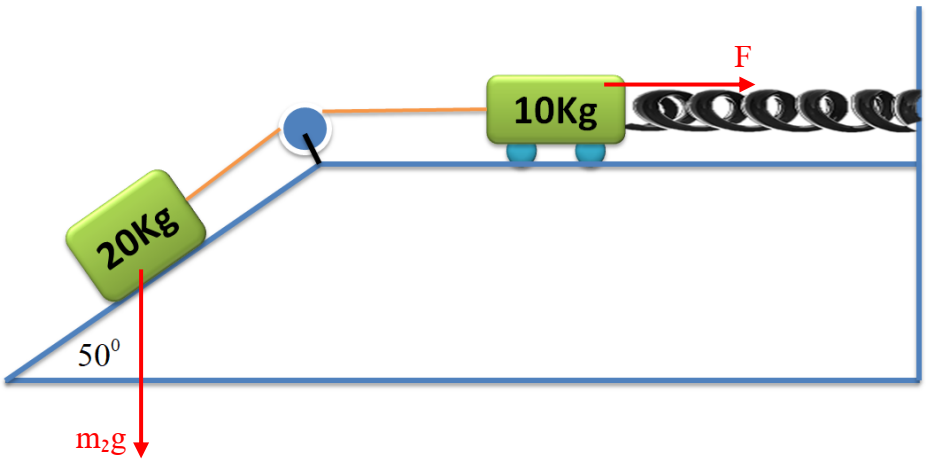
$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos 37° + at \approx 17.12 \cdot \frac{4}{5} - \frac{1}{6} \cdot 2.148 \approx 13.34\ m/s \\ v_y = v_0 \sin 37° - gt \approx 17.12 \cdot \frac{3}{5} - 10 \cdot 2.148 \approx -11.21\ m/s \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \approx \boxed{17.42\ m/s}$$

וזווית הפגיעה בפלטפורמה תהיה:

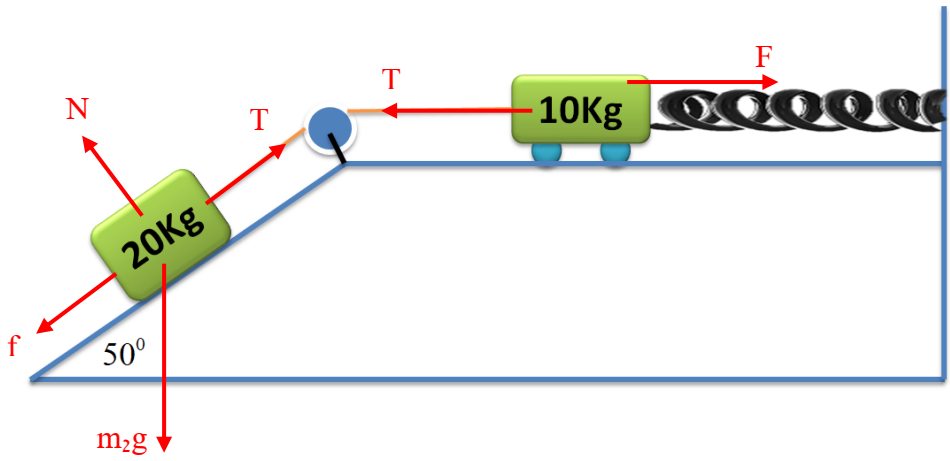
$$\theta = \arctan\frac{-v_y}{v_x} \approx \arctan\frac{11.21}{13.34} \approx \boxed{40°}$$

2) א. נשווה בין שני הכוחות שקובעים את כיוון תנועת המערכת:



$$F = kx = 500 \cdot 0.5 = 250\ N$$
$$m_2 g \sin\alpha \approx 20 \cdot 10 \cdot \sin 50° \approx 153.2\ N < F$$

מכאן שהמערכת מנסה לנוע ימינה, וכוח החיכוך פועל על המשקולת כלפי מטה:



נבדוק אם המערכת בשיווי משקל:

$$T = F = 250\ N$$
$$N = m_2 g\cos\alpha \approx 20\cdot 10\cdot\cos 50° \approx 128.6$$
$$f_s \le \mu_s N \quad\Rightarrow\quad m_2 g\sin\alpha + f_s \le m_2 g\sin\alpha + \mu_s m_2 g\cos\alpha =$$
$$= m_2 g\left(\sin\alpha + \mu_s\cos\alpha\right) =$$
$$= 20\cdot 10\cdot\left(\sin 50° + 0.6\cos 50°\right) \approx 230.3\ N < T$$

מכאן שהמערכת אינה בשיווי משקל.

ב.

$$f = \mu_k N = 0.4\cdot 128.6 \approx \boxed{51.4\ N}$$

ג.

$$\begin{cases} F - T = m_1 a \\ T - m_2 g\sin\alpha - f = m_2 a \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad a = \frac{F - m_2 g\sin\alpha - f}{m_1 + m_2} =$$
$$= \frac{250 - 20\cdot 10\cdot\sin 50° - 51.4}{10 + 20} \approx \boxed{1.51\ m/s^2}$$

ד. במצב זה המערכת מנסה לנוע שמאלה, לכן:

$$T = F = 250\ N$$
$$f_{\max} = \mu_s N = \mu_s m_{\max} g\cos\alpha$$
$$m_{\max} g\sin\alpha = f_{\max} + T \quad\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad m_{\max} g\sin\alpha = \mu_s m_{\max} g\cos\alpha_s + T \quad\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad m_{\max} = \frac{T}{g\left(\sin\alpha - \mu_s\cos\alpha_s\right)} \approx \boxed{65.7\ kg}$$

ה. הגדלה של m_1 תביא אמנם להקטנת התאוצה, אך לא ל-0, כי כפי שראינו בסעיף א', העובדה שהמערכת אינה בשיווי משקל אינה תלויה במסה m_1.

3) א.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0^2 = v_C^2 + 2g\left(h_C - h_A\right) \approx 4.5^2 + 20\left(3-2\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_0 \approx 6.34\ m/s}$$

ב.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A = mgh_D \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad h_D = \frac{v_0^2}{2g} + h_A \approx \frac{40.25}{20} + 2 \approx \boxed{4\ m}$$

ג.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A - \mu mg\cos\alpha \cdot \frac{h_D - h_C}{2\sin\alpha} = mg\frac{h_C + h_D}{2} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{v_0^2 + g\left(2h_A - h_C - h_D\right)}{g\cot\alpha \cdot \left(h_D - h_C\right)} \approx$$

$$\approx \frac{40.25 + 10\left(2\cdot 2 - 3 - 4\right)}{10\cot 40° \cdot \left(4-3\right)} \approx \boxed{0.86}$$

ד. גובה זה יהיה קטן מ- h_D, משום שבהגיעו לשיא הגובה יש לגוף גם אנרגיה קינטית בזכות הרכיב האופקי של מהירותו, בעוד שבסעיף ב׳ כל האנרגיה הקינטית של הגוף הומרה לאנרגיה פוטנציאלית.

4) א. המהירות המזערית של המכונית בנקודה D צריכה להיות:

$$v^2 = gR$$

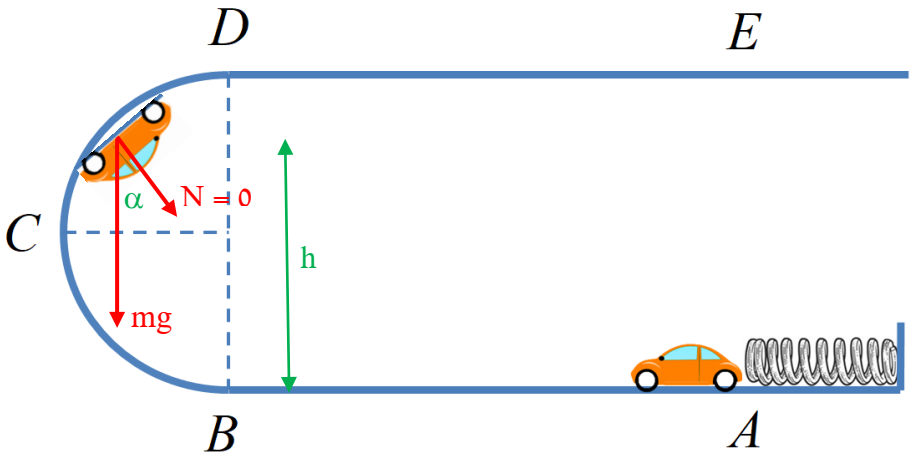
לכן:

$$\frac{1}{2}k\cdot\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}k\cdot\Delta l^2 = \frac{1}{2}m\cdot gR + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \Delta l = \sqrt{\frac{5mgR}{k}} \approx \sqrt{\frac{5\cdot 0.5\cdot 10\cdot 1}{200}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx \boxed{35.4\ cm}$$

ב.



$$mg\cos\alpha = m\frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad v^2 = Rg\cos\alpha = Rg\frac{h-R}{R} = g\left(h-R\right)$$

$$\frac{1}{2}k\left(0.8\Delta l\right)^2 = mgh + \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}k\left(0.8\Delta l\right)^2 = mgh + \frac{1}{2}mg\left(h-R\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad h = \frac{\frac{k}{mg}\left(0.8\Delta l\right)^2 + R}{3} \approx$$

$$\approx \frac{\frac{200}{0.5\cdot 10}\left(0.8\cdot 0.354\right)^2 + 1}{3} \approx \boxed{1.4\ m}$$

ג. המכונית צריכה להגיע עד לנקודה C בדיוק:

$$\frac{1}{2}kx^2 = mgR \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad x = \sqrt{2\frac{m}{k}gR} \approx \sqrt{2\frac{0.5}{200}\cdot 10\cdot 1} = \frac{\sqrt{5}}{10} \approx \boxed{22.4\ cm}$$

ד. המסקנה שגויה, משום שכוח הכבידה האנכי לא יאפשר למכונית לנוע אופקית בקטע DE של המסילה; מנקודה D המכונית במצב של זריקה אופקית (שכולל רכיב תנועה אנכי), ולא משנה באיזו מהירות היא מגיעה אליה.

תרון מועד א׳, חורף תשפ״ג, מבוא לפיזיקה 2023

ודות)

ר את המהירות כפונקציה של הזמן של גוף כלשהו הנע בקו ישר. כעבור 35
קודה בה הוא נמצא ב-t=0.

ם את תנועת הגוף על פי המתכונת הבאה: מאיץ/מאט ומהירות

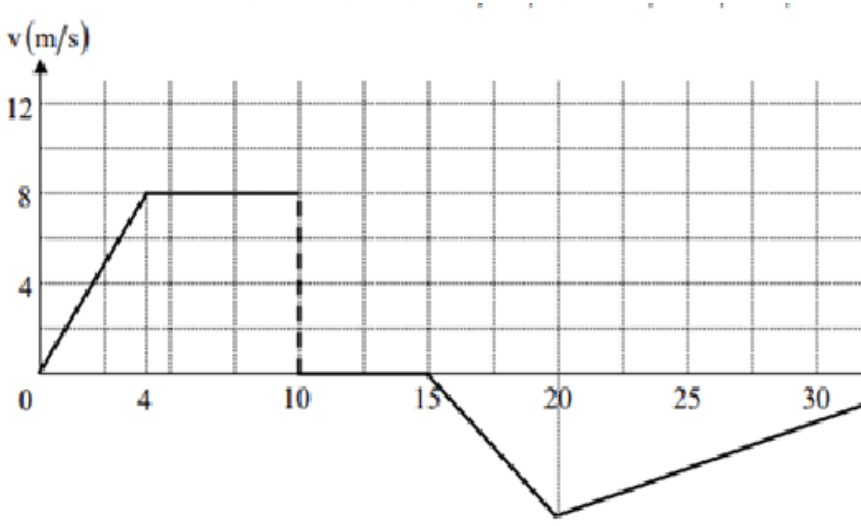
ילית (5 נקודות).

ת הממוצעת בכל כיוון? (5 נקודות)

של תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן (6 נקודות).

שעבר הגוף מזמן שווה ל-0 ועד לשניה ה-20? (6 נקודות)

של מיקום הגוף כפונקציה של הזמן (11.33 נקודות).



סימן המהירות	סימן התאוצה	מאיץ/מאט	מתקדם/חוזר
+	+	מאיץ	מתקדם
+	0	0	מתקדם
0	0	0	נח
-	-	מאיץ	חוזר
+	+	מאט	חוזר

ב) למצוא מהירות ממוצעת נצטרך למצוא את המהירות בשניה ה-20. נשתמש בנתון שהגוף חזר לנקודת המוצא כעבור 35 שניות כלומר, ההעתק כעבור 35 שניות שווה ל-0.

כידוע: $\overline{V}=\frac{\Delta X}{\Delta t}$ ההעתק המקסימלי מתרחש לאחר 10 שניות ואנחנו נחשב מהירות ממוצעת לאחר 15 שניות, נחשב את שטח הטרפז:

$$S_{\text{טרפז}}=\frac{(10+10-4)\,8}{2}=64m=\Delta X_{\text{מקסימלי}}$$

מכאן שבדרך הלוך המהירות הממוצעת הייתה: $\frac{64}{15}=4.23\frac{m}{sec}$

בדרך חזור על מנת למצוא את שטח המשולש שמתחת לציר ה-X , נמצא את

$$S_{\text{טרפז}}=S_{\text{משולש}}$$

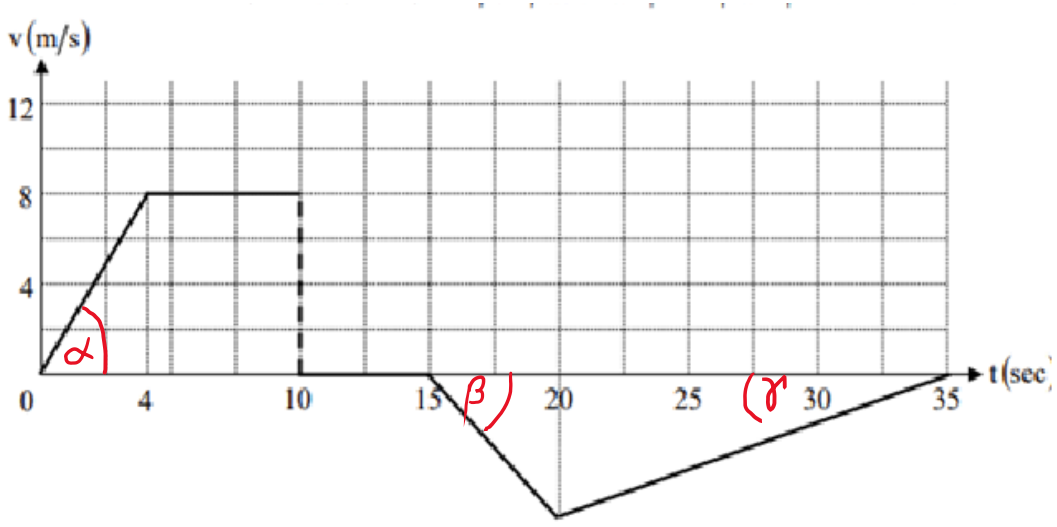
$$64=\frac{(35-15)\,h}{2}\Rightarrow h=\frac{128}{20}=6.4\frac{m}{sec}$$

המהירות בזמן t=20 (גובה המשולש):

$$\overline{V} = \frac{\frac{(35-15)\,6.4}{2}}{20} = 3.2\frac{m}{sec}$$

והמהירות הממוצעת בדרך חזור תהיה: $-3.2\frac{m}{sec}$

ג)

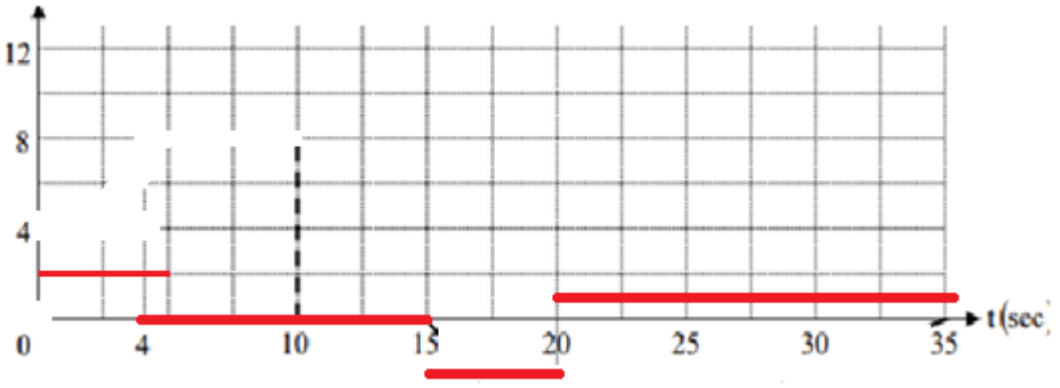


נחשב את התאוצות לכל קטע שהתאוצה בו שונה מ-0.

$$\tan(\alpha) = a = \frac{8}{4} = 2\frac{m}{sec^2}$$

$$-\tan(\beta) = -a = -\frac{6.4}{5} = -1.28\frac{m}{sec^2} \qquad \tan(\gamma) = a = \frac{6.4}{15} = 0.43\frac{m}{sec^2}$$

$a\left(\frac{m}{sec^2}\right)$



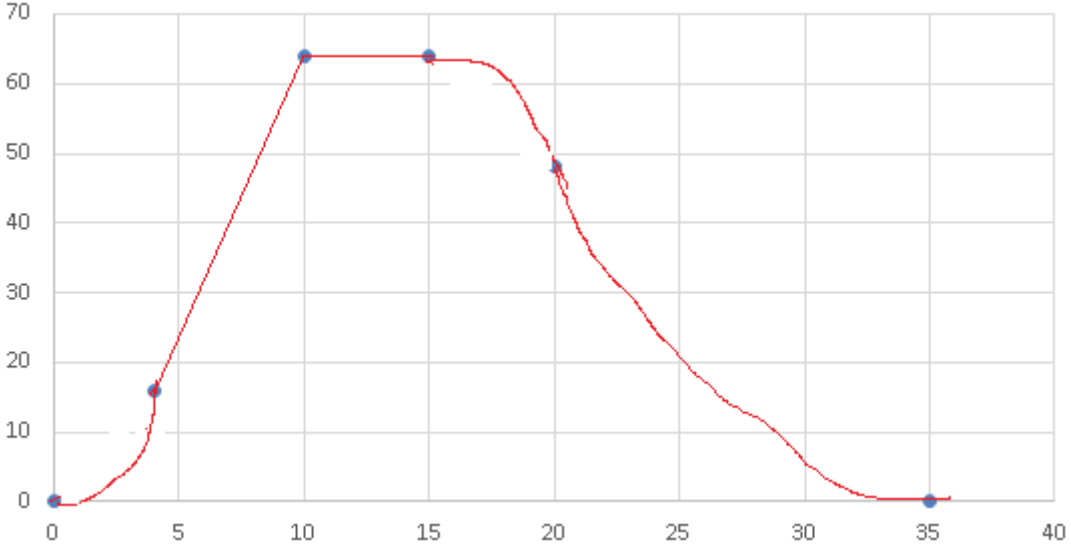
ד)

$$0 \le t \le 20 \quad X(t) = S_{\text{טרפז}} - S_{\text{משולש}}$$

$$S_{\Delta} = \frac{6.4 \cdot 5}{2} = 16 \Rightarrow X(t) = 64 - 16 = 48$$

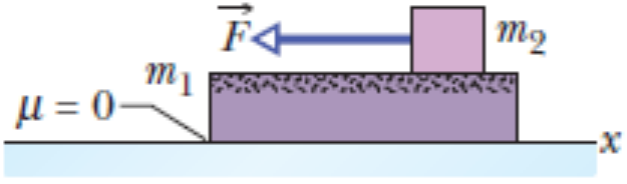
ה) את הנקודות על גרף ההעתק כפונקציה של הזמן, נמצא בעזרת שטחים רלוונטיים בגרף המהירות.

$(0,0)\ ;\ (4,16)\ ;\ (10,64)\ ;\ (15,64)\ ;\ (20,48)\ ;\ (35,0)\ ;$



שאלה 2:

לוח שמסתו $m_1 = 40\ kg$ נמצא במנוחה על גבי רצפה חלקה. על גבי הלוח מונחת תיבה שמסתה $m_2 = 10\ kg$ (ראה תרשים). מקדם החיכוך הסטטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_s = 0.6$, ומקדם החיכוך הקינטי בין הלוח לתיבה הוא $\mu_k = 0.4$.



.

א. חשב את הכוח המקסימלי F שניתן להפעיל על מנת שהתיבה והלוח ינועו יחד (8 נקודות).

ב. מפעילים כוח שגודלו $\frac{F}{2}$, חשב את תאוצת הגופים (8 נקודות).

ג. מפעילים כוח שגודלו $F = 100\ N$.

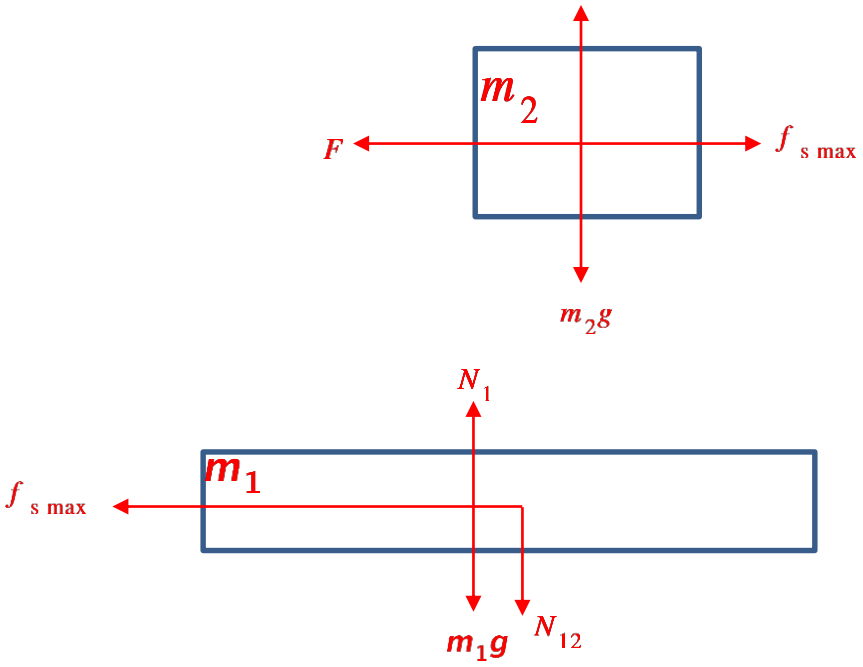
(1) חשב את תאוצת התיבה (8 נקודות).

(2) חשב את תאוצת הלוח ($9\frac{1}{3}$ נקודות).

פתרון

N_{12}

(א



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow m_2 g = N_{12} = 100N \quad m_2:$$

$$m_2: \sum F_x = m_2 a \Rightarrow m_2 a = F - f_s$$

$$m_1: \quad \sum F_y = 0 = N_1 - m_1 g - N_{12} \Rightarrow N_{12} = N_1 - m_1 g$$

$$\sum F_x = m_1 a = f_k \qquad \Rightarrow 40a = \mu_k \cdot N_{12}$$

m_1:

$$\Rightarrow a = \frac{\mu_s \cdot 100}{40} = 1.5 \frac{m}{sec^2}$$

$$F = m_2 a + f_s = 10 \cdot 1.5 + 60 = 75N$$

ב)

הגופים ינועו כגוף אחד, נמצא את שקול הכוחות.

$$\sum F_x = Ma = F \Rightarrow a = \frac{M}{F} = \frac{50}{\frac{75}{2}}$$

$$\Rightarrow a = 1.33 \frac{m}{sec^2}$$

ג) 1. נעבוד עם תרשים הכוחות שבסעיף א' נחליף את כוח החיכוך הסטטי בכוח חיכוך קינטי ונקבל:

m_2: $\sum F_y = 0 \Rightarrow m_2 g = N_{12} = 100N$

m_2: $\sum F_x = m_2 a \Rightarrow m_2 a = F - f_k$

$$\Rightarrow 10a = 100 - 40 \Rightarrow a = 6\frac{m}{sec^2}$$

תאוצת התיבה: 6 מטר לשניה בריבוע

(2

m_1: $\sum F_x = m_1 a = f_k \qquad \Rightarrow 40a = \mu_k \cdot N_{12}$

$$a = \frac{0.4 \cdot 100}{40} = 1\frac{m}{sec^2}$$

תאוצת הלוח 1 מטר לשניה בריבוע.

שאלה 3

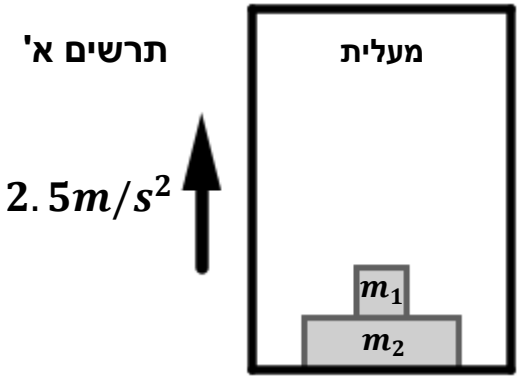
א. קבעו לגבי כל אחת מהטענות הבאות אם היא נכונה או שגויה. אין צורך לנמק.

1. כוח נורמלי שפועל על גוף בהכרח לא מבצע עליו עבודה
2. כוח חיכוך קינטי שפועל על גוף בהכרח מבצע עליו עבודה שלילית

מניחים גוף שמסתו $m_1 = 15kg$ על גוף שמסתו $m_2 = 35kg$. מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים הוא 0.52, ומקדם החיכוך הקינטי בין הגופים הוא 0.42.

סעיפים ב׳-ג׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על רצפת מעלית, והמעלית מתחילה להאיץ כלפי מעלה בתאוצה קבועה של $\frac{2.5m}{s^2}$ (תרשים א׳).

תרשים א'

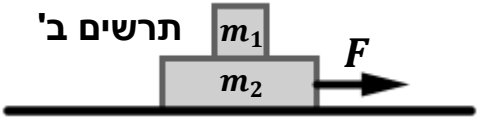


ב. חשבו את העבודה שמבצעת רצפת המעלית על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

ג. חשבו את העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

סעיפים ד׳-ו׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על משטח אופקי חלק (תרשים

תרשים ב'



ב'). כוח F אופקי מתחיל לפעול על הגוף התחתון כשהמערכת במצב מנוחה, ומפסיק לפעול לאחר שהגוף התחתון עובר מרחק של 8 מטרים. בזמן פעולת הכוח הגופים נעים בתאוצות שונות, ותאוצת הגוף התחתון היא $\frac{12m}{s^2}$. הניחו שהגוף התחתון מספיק ארוך, כך שהגוף העליון לא נופל ממנו.

ד. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון?

ה. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף התחתון על הגוף העליון?

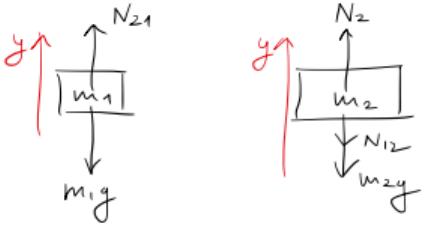
ו. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי כמות האנרגיה המכנית שמאבדת <u>המערכת</u>, עקב פעולתו של כוח החיכוך הקינטי?

תרגיל ג':

1) שאלה (בהמשך השבוע - סעיף ב')

2) שאלה (בהמשך השבוע - סעיף ב')

תרגיל ד':



$m_1 = 15\,(kg)$

$m_2 = 35\,(kg)$

$a = 2.5\,\left(\frac{m}{s^2}\right)$

פתרון כוחות ונוסחאות:

גוף 1 $\quad \Sigma F_y = ma$

$N_{21} - m_1 g = m_1 \cdot a$

$N_{21} - 15 \cdot 10 = 15 \cdot 2.5$

$\boxed{N_{21} = 187.5\,(N)}$

גוף 2 $\quad \Sigma F_y = ma$

$N_2 - N_{12} - m_2 g = m_2 a$

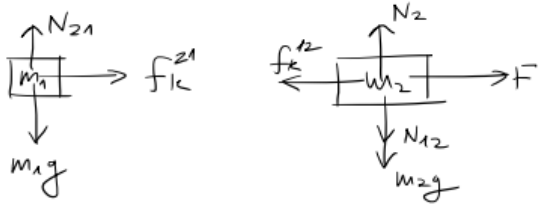
$N_2 - 187.5 - 35 \cdot 10 = 35 \cdot 2.5$

$\boxed{N_2 = 625\,(N)}$

$$W_{N_2} = N_2 \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 625 \cdot 8 \cdot \cos(0°) = \boxed{5000(J)}$$

סעיף ב':

$$W_{N_{12}} = N_{12} \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 187.5 \cdot 8 \cdot \cos(180) = \boxed{-1500(J)}$$



סעיף ג':

$m_1 = 15(kg)$
$m_2 = 35(kg)$
$\mu_s = 0.52$
$\mu_k = 0.42$
$a_2 = 12\left(\frac{m}{s^2}\right)$
$\Delta x_2 = 8(m)$
$a_1 \neq a_2$
$v_0 = 0$

1 ציר $\Sigma F_y = 0$

$$N_{21} - m_1 g = 0$$

$$N_{21} - 15 \cdot 10 = 0$$

$$\boxed{N_{21} = 150(N)} \rightarrow f_k = \mu_k \cdot N_{21} = 0.42 \cdot 150 = \boxed{63(N)}$$

$$W_{f_k^{12}} = f_k \cdot \Delta x_2 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 8 \cdot \cos(180^\circ) = \boxed{-504(J)}$$

1 סעיף ב' — סעיף ב'

$\Sigma F_x = ma$

$f_k = m_1 \cdot a_1$

$63 = 15 \cdot a_1$

$\boxed{a_1 = 4.2 \left(\frac{m}{s^2}\right)}$

$\Delta x_1 = \frac{a_1 t^2}{2}$, $\Delta x_2 = \frac{a_2 t^2}{2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{a_1}{a_2}$

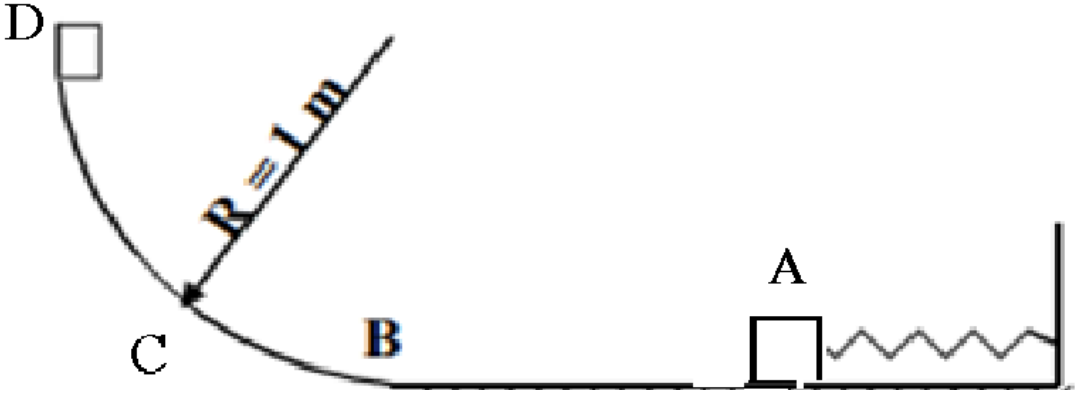
$\frac{\Delta x_1}{8} = \frac{4.2}{12} \longrightarrow \boxed{\Delta x_1 = 2.8 \, (m)}$

$W_{f_k}^{21} = f_k \cdot \Delta x_1 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 2.8 \cdot \cos(0^\circ) = \boxed{176.4 \, (J)}$

$W_{f_k}^{12} + W_{f_k}^{21} = -504 + 176.4 = \boxed{-327.6 \, (J)}$ — סעיף ג'

שאלה מספר 4 (33.33 נקודות)

גוף שמסתו 2 ק"ג מוחזק במנוחה תוך כדי כיווץ קפיץ ב-0.5 מטר, בנקודה A , הגוף אינו מחובר לקפיץ. קבוע הקפיץ 200 ניוטון למטר (k=200N/m), הקפיץ חסר מסה. המסילה AB חלקה וישרה בהמשכה מסילה רבע מעגלית, BCD, חלקה, עם רדיוס של 1 מטר. ב-t=0 משחררים את הקפיץ והגוף מתחיל לנוע על המסילה הישרה, בנקודה B עובר למסילה המעגלית ועוזב אותה בנקודה D.



א) מה מהירות הגוף בנקודה B? (5 נקודות)

ב) מה היחס בין הכוח שמפעיל הגוף על המסילה, רגע לפני הנקודה B ורגע אחרי הנקודה? (6 נקודות)

ג) מה מהירות הגוף בנקודות C ו-D אם ידוע שבנקודה C מפעילה המסילה כוח של 30 ניוטון על הגוף ? (5 נקודות)

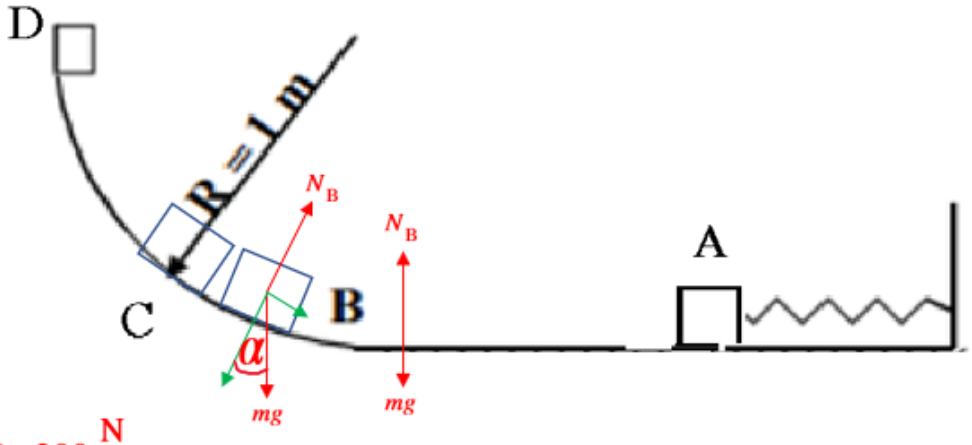
ד) מה הכוח שמפעיל הגוף על המסילה בנקודה D? (5 נקודות)

ה) בנקודה D עוזב הגוף את המסילה, מה הגובה המקסימלי אליו יגיע הגוף מ-AB? (5 נקודות)

ו) האם יחזור הגוף למסילה? נמק בקצרה (3 נקודות).

ז) אם יחזור הגוף למסילה, מה תהיה ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ לאחר הפגיעה בו? (4.33 נקודות)

<u>פתרון</u>



$$K = 200\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

נתחיל עם חוק שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_B{}^2 \Rightarrow v_B{}^2 = \frac{kx^2}{m} = \frac{200 \cdot 0.5^2}{2} = 25$$

$$v_B = 5\frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

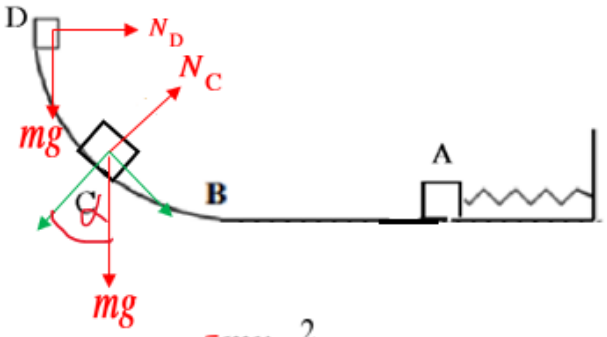
$$N_{B\text{לפני}} = mg = 20N$$

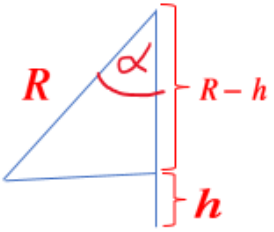
$$N_{B\text{ אחרי}} \qquad \frac{mv_B{}^2}{R} = N_{B\text{ אחרי}} - mg \cdot \cos\alpha \Rightarrow N_{B\text{ אחרי}} = \frac{mv_B{}^2}{R} + mg \cdot \cos\alpha$$

$\alpha \approx 0$ זווית אלפה, בין הרדיוס רגע לפני B ורגע אחרי B. שואפת ל-0.

$$\Rightarrow N_{B\text{ אחרי}} = \frac{mv_B{}^2}{R} + mg \cdot \cos 0 = \frac{2 \cdot 25}{1} + 2 \cdot 10 \cdot 1 = 70N$$

$$\frac{N_{B\text{לפני}}}{N_{B\text{ אחרי}}} = \frac{20}{70} = \frac{2}{7}$$





ג

$$\begin{cases} \dfrac{mv_C^2}{R} = N_C - mg\cdot\cos\alpha \\ \dfrac{1}{2}mv_B^2 = \dfrac{1}{2}mv_c^2 + mgh \\ \cos\alpha = \dfrac{R-h}{h} \end{cases}$$

$$V_C^2 = 11\frac{2}{3} \Rightarrow V_C = 3.42\frac{m}{sec}$$

$$h = \frac{2}{3}m$$

המהירות בנקודה D:

$$\begin{cases} \dfrac{mV_D^2}{R} = N_D \\ \dfrac{1}{2}mV_B^2 = \dfrac{1}{2}mV_D^2 + mgR \end{cases}$$

$$V_D^2 = 5 \Rightarrow V_D = \sqrt{5}\frac{m}{sec}$$

3

$$N_D = 10N$$

ג

$$V_Y = 0 = V_{0Y} - gt$$

$$V_{0Y} = V_D = \sqrt{5}$$

$$\sqrt{5} = 10t \Rightarrow t = 0.22sec$$

$$y = y_0 + V_D t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = R + \sqrt{5} \cdot t - 5t^2 \approx 1.25m$$

1 הגוף יחזור למסילה משום שאין כוח על ציר ה-X שיטה אותו ממסלולו.

5 חצי מטר, כפי שהיה, משום שמתקיים חוק שימור האנרגיה.